교사 감수표 — 본책 '시험에 나오는 보강' · '실력 다지기'

소단원 28개 · 보강 개념 칸 96 · 보강 문항 209 · 실력 다지기 문항 218 (2026-10-13 새로 씀, 쪽 번호는 합본 기준)

부탁드리는 것

- 문항마다 오른쪽 칸에 ✓(문제 없음) 또는 **✗ + 메모**. 보실 것: ① 정답이 하나뿐인가 ② 사실·수치가 맞는가 ③ 2022 교육과정 범위 안인가(넘으면 '(심화)' 표시가 있는가) ④ 표현이 학생에게 분명한가.
- 문항 전문·그림·해설은 합본 PDF 해당 쪽에 있습니다(표의 '쪽'). 이 표는 길잡이입니다.
- **먼저 봐 주실 것** — 2026년 자료(2203: 2026년 5월 432 ppm · 2016~2025년 약 1.26 °C · 2026년 9월 엘니뇨 주의보), 교과서 관행값과 최근 측정값을 함께 적은 곳(2204 지구 에너지원 비율 0.013 % · 최근 측정 약 0.03 %), 지질시대 구분 기준을 '화석의 급변이 주된 기준 + 부정합도 함께'로 적은 곳(2101).
- 값이 '가상의 자료'로 밝혀진 표·그래프는 계산만 맞는지 보시면 됩니다.

통합과학1 · 1101 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

보강 개념 칸: 미시 세계와 거시 세계 — 나누는 기준과 재는 도구(17쪽) · 측정의 역사 — 몸에서 나온 단위(17쪽) · 에라토스테네스 — 막대 그림자로 잰 지구 둘레(18쪽) · GPS의 원리 — 여러 위성까지의 거리로 위치를 정한다(18쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	19	OX	O	원자 힘 현미경은 끝이 뾰족한 탐침으로 시료 표면을 훑어, 표면 원자의 높낮이를 알아낸다. (O , X)	O 원자 힘 현미경은 빛이나 전자선을 쏘지 않고, 탐침 끝과 표면 원자 사이의 힘으로 막대가 휘는 정도를 레이저로 읽어 높낮이를 그린다.	✓ / ✗
보강 2	19	OX	X	에라토스테네스는 두 도시 사이의 거리를 빛의 왕복 시간으로 재어 지구의 둘레를 구하였다. (O , X)	X 하짓날 정오에 막대와 햇빛이 이루는 각(약 7.2°)과 두 도시 사이의 거리(약 5000 스타디온)로 구했다. 빛의 왕복 시간은 달까지 거리를 재는 현대의 방법이다.	✓ / ✗
보강 3	19	빈칸	중심각	햇빛이 평행하게 들어온다면, 알렉산드리아에서 연직 막대와 햇빛이 이루는 각은 두 도시가 지구 중심에서 이루는 과 같다.	중심각 평행한 햇빛 가운데 시에네의 햇빛은 지구 중심을 향하고, 알렉산드리아의 막대는 지구 중심에서 뻗어 나온 방향이다. 그래서 막대와 햇빛의 각이 두 도시의 중심각과 같다(엇각).	✓ / ✗
보강 4	19	5지 선다	④	자료 다음은 어느 학생이 에라토스테네스의 방법을 따라 해 본 가상의 자료이다. 이 자료로 구한 지구의 둘레는? (단, 햇빛은 평행하게 들어오고, 두 지점은 같은 …	④ 지구 둘레 = 거리 × 360° ÷ 중심각 = 800 km × 360° ÷ 7.2° = 800 km × 50 = 40 000 km. A에 그림자가 없으므로 B의 각 7.2°가 곧 두 지점의 중심…	✓ / ✗
보강 5	19	5지 선다	③	미시 세계와 거시 세계, 그리고 이를 관측하는 도구에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 전자 현미경은 빛 대신 전자선을 써서 바이러스·세포 속 구조처럼 광학 현미경으로 가려낼 수 없는 작은 것을 본다.	✓ / ✗
보강 6	19	합답형	③	자료 다음은 GPS 수신기가 위성 A~C에서 보낸 신호를 받기까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 신호의 속력은 3 × …	③ ㄱ: 거리 = 3 × 10^8 m/s × 0.068 s = 2.04 × 10^7 m(약 20 400 km). ㄴ: 신호의 속력이 같으므로 걸린 시간이 가장 긴 C(0.075초)가 가장 멀다(2.25…	✓ / ✗
보강 7	19	합답형	③	길이 측정의 역사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 몸의 단위는 사람마다 달라 다툼이 생겨 모두가 쓰는 공통 기준이 필요해졌다. ㄷ: 지구가 둥글어야 중심각이 생기고, 햇빛이 평행해야 막대의 각과 중심각이 같아진다.	✓ / ✗
보강 8	19	5지 선다	②	GPS로 위치를 찾는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 거리 = 빛의 속력 × 걸린 시간 — 위성이 보낸 시각과 받은 시각의 차가 걸린 시간이다.	✓ / ✗
실력 1	25	합답형	③	자료 표는 네 대상의 대략적인 크기이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 맨눈은 약 1 × 10^{-4} m보다, 광학 현미경은 약 2 × 1…	정답 ③ ㄱ: 꽃가루 3 × 10^{-5} m는 맨눈의 한계 1 × 10^{-4} m보다 작다. ㄴ: 대장균 2 × 10^{-6} m는 광학 현미경의 한계 2 × 10^{-7} m보다 크고, 독감 바이러스 1 × 10^{-}…	✓ / ✗

실력 2	25	합답형	④	자료 자동차 뒤의 벽까지 거리를 두 장치로 쟀다. 후방 감지기가 쏜 초음파가 벽에 반사되어 돌아오는 데 0.010초가 걸렸다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대…	정답 ④ ㄱ: 거리 = 340 m/s × 0.010 s ÷ 2 = 1.7 m. ㄴ: 레이저의 왕복 시간 = 2 × 1.7 m ÷ (3 × 10^{8} m/s) ≈ 1.1 × 10^{-8} s — 초음파의 약 …	✓ / ✗
실력 3	25	합답형	③	자료 다음은 같은 경도선 위의 두 지점 A, B에서 같은 날 정오에 잰 자료이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 햇빛은 평행하게 들어오…	정답 ③ ㄱ: 두 지점 모두 해가 남쪽에 있으므로, 햇빛과 이루는 각의 차이가 두 지점의 중심각이다 — 8.2° − 1.0° = 7.2°. ㄷ: 둘레 = 800 km × 360° ÷ 7.2° = 8…	✓ / ✗
실력 4	25	합답형	⑤	자료 그림은 GPS 수신기의 시계가 틀린 시간과, 그 때문에 생기는 위성까지 거리의 오차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단…	정답 ⑤ 그래프는 원점을 지나는 직선이고 10 ns마다 3 m씩 늘어난다(빛이 1 ns에 0.3 m 가는 것과 같다). ㄱ: 10 ns → 3 m. ㄴ: 비례하므로 시계 오차가 2배면 거리 오차도 …	✓ / ✗
실력 5	26	5지 선다	②	자료 표는 세 시계가 시간을 세는 데 쓰는 되풀이 변화이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ② 수정 결정은 1초에 32 768번 진동하므로 주기 = 1 s ÷ 32 768 ≈ 3.05 × 10^{-5} s이다.	✓ / ✗
실력 6	26	5지 선다	②	자료 다음 값을 이용한 설명으로 옳은 것은?	정답 ② (9.5 × 10^{15} m) ÷ (1.5 × 10^{11} m) ≈ 6.3 × 10^{4} 배이다.	✓ / ✗
실력 7	26	서술형	(채점 기준)	서술형 남북으로 수백 km 떨어진 두 학교 A, B가 에라토스테네스의 방법으로 함께 지구의 둘레를 구하려 한다. 우리나라에서는 정오에도 막대의 그림자가 생긴다. …	정답 서술형 — 모범 답안: (1) 같은 날 같은 시각(해가 남쪽 하늘 가장 높이 뜬 정오 무렵)에 잰다. 두 학교의 막대를 모두 연직으로 세운다 (두 학교는 같은 경도선, 곧 정남북으로 놓인 곳을 …	✓ / ✗
실력 8	26	5지 선다	③	컴퓨터 칩 속 도선에서 전기 신호가 빛의 속력의 1/2로 나아간다고 하자. 시간 간격 1 ns(10^{-9} s) 동안 이 신호가 나아가는 거리는? (단, 빛의 속력은…	정답 ③ 신호의 속력 = 1.5 × 10^{8} m/s, 거리 = 1.5 × 10^{8} m/s × 10^{-9} s = 0.15 m = 15 cm.	✓ / ✗

통합과학1 · 1102 기본량과 단위

보강 개념 칸: 기본 상수로 정하는 일곱 기본단위 (2019년 국제단위계)(40쪽) · 개수로 정하는 단위 — 1 mol과 1 C(40쪽) · 접두어 표 넓히기 — 헥토·데시·센티와 테라·피코(41쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	41	OX	O	2019년부터 온도의 단위 켈빈(K)은 볼츠만 상수의 값을 정확히 정해 두는 방식으로 정의된다. (O , X)	O 2019년에 볼츠만 상수 k를 1.380 649 × 10^{-23} J/K로 정확히 정해 두고, 그 값이 맞도록 1 K의 크기를 정했다.	✓ / ✗
보강 2	41	OX	X	일기 예보에 쓰는 1 hPa은 10 Pa이다. (O , X)	X 헥토(h)는 10^{2} 이므로 1 hPa = 100 Pa이다.	✓ / ✗
보강 3	41	빈칸	아보가드로	1 mol에 들어 있는 입자 수를 6.022 140 76 × 10^{23} 으로 정해 주는 상수를 상수라고 한다.	아보가드로 아보가드로 상수 N _A = 6.022 140 76 × 10^{23} /mol — 1 mol은 입자가 정확히 이만큼 모인 양이다.	✓ / ✗
보강 4	41	5지 선다	②	국제단위계의 기본단위와 그 정의에 쓰이는 기본 상수를 옳게 짝 지은 것은?	② 전류의 단위 A는 기본 전하 e의 값을 정해 두고 정의한다(1 A = 1초에 1 C).	✓ / ✗
보강 5	41	5지 선다	②	다음 중 두 양의 크기가 서로 같은 것은?	② 헥토는 10^{2} 이므로 1 hPa = 10^{2} Pa = 100 Pa이다.	✓ / ✗
보강 6	42	합답형	③	자료 다음은 국제단위계에서 정해 둔 두 상수의 값이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 1 C ÷ (1.602 176 634 × 10^{-19} C) ≈ 6.24 × 10^{18} 개. ㄴ: 전자 하나의 전하량 크기는 e이므로 e × N _A = 1.602 176 634 × 10^{-19} …	✓ / ✗
보강 7	42	합답형	④	접두어에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 데시(d)는 10^{-1} 이므로 1 dL = 0.1 L. ㄷ: 10^{-6} kg = 10^{-3} g = 1 mg — 질량의 접두어는 g에 붙인다.	✓ / ✗

보강 8	42	5지 선다	①	자료 그림은 단위 앞에 붙는 배수를 10의 거듭제곱 눈금 위에 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 접두어를 옳게 짝 지은 것은?	① 눈금 한 칸이 10배이므로 A는 10^{-2} (센티 c), B는 10^{2} (헥토 h), C는 10^{12} (테라 T)이다.	✓ / ✗
실력 1	48	합답형	③	자료 다음은 몇 가지 유도량의 정의이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ③ ㄱ: 1 Pa = 1 N ÷ 1 m^2 = (kg·m/s^2) ÷ m^2 = kg/(m·s^2). ㄴ: 1 J = 1 N × 1 m = kg·m/s^2 × m = kg·m^2 /s^2 .	✓ / ✗
실력 2	48	5지 선다	②	혈액 검사 결과지에 공복 혈당이 90 mg/dL로 적혀 있다. 이 값과 크기가 같은 것은?	정답 ② 1 dL = 0.1 L이므로 90 mg/dL = 90 mg ÷ 0.1 L = 900 mg/L = 0.9 g/L이다.	✓ / ✗
실력 3	48	합답형	④	자료 다음은 서울과 화성의 어느 탐사 지점에서 하루 동안 잰 온도이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, T(K) = t(°C) + 273으…	정답 ④ ㄱ: 30 °C − 20 °C = 10 °C이고, 눈금 한 칸의 크기가 같아 10 K 차이다. ㄷ: 화성은 280 K − 200 K = 80 K로 서울(10 K)의 8배다.	✓ / ✗
실력 4	48	합답형	③	자료 다음은 종이 한 장의 두께를 알아보는 활동이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ③ ㄱ: 2.0 cm ÷ 200 = 0.01 cm = 1 × 10^{-4} m. ㄴ: 1 μm = 10^{-6} m이므로 10^{-4} m = 100 μm.	✓ / ✗
실력 5	48	서술형	(채점 기준)	서술형 진자가 한 번 왕복하는 시간 T(단위 s)는 실의 길이 L(단위 m)과 중력 가속도 g(단위 m/s^2)로 정해진다. 학생 A는 T = 2π√(g/L), …	정답 서술형 — 모범 답안: 학생 B의 식이 옳을 수 있다. B의 우변은 √(m ÷ m/s^2) = √(s^2) = s로 좌변 T의 단위 s와 같다. A의 우변은 √(m/s^2 ÷ m) = √(1/s…	✓ / ✗
실력 6	49	합답형	⑤	자료 다음 자료를 이용한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ⑤ ㄱ: 0.5 mol × 6.0 × 10^{23} /mol = 3.0 × 10^{23} 개. ㄴ: 분자 하나에 산소 원자가 2개이므로 산소 원자는 0.5 mol × 2 = 1 mol. ㄷ: 분자 하나에…	✓ / ✗
실력 7	49	5지 선다	①	자료 다음은 어느 집에서 하루 동안 쓴 전기 기구이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 1 kW = 1000 W이다.)	정답 ① 전기 에너지 = 일률 × 시간 = 2 kW × 3 h = 6 kWh이다.	✓ / ✗
실력 8	49	5지 선다	①	자료 표는 네 가지의 빠르기를 서로 다른 단위로 나타낸 것이다. 빠른 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?	정답 ① 모두 m/s로 바꾼다. 사람 = 100 m ÷ 9.58 s ≈ 10.4 m/s, 자전거 = 36 000 m ÷ 3600 s = 10 m/s, 고속 열차 = 300 000 m ÷ 3600 s…	✓ / ✗

통합과학1 · 1103 측정과 어림, 측정 표준

보강 개념 칸: 눈금 읽기 — 최소 눈금의 1/10까지 어림한다(64쪽) · 교정 — 표준을 현장까지 잇는 길(64쪽) · 인증 표준 물질 — 자로 잴 수 없는 양의 기준(65쪽) · 생활 속 측정 표준 — 미세 먼지 μg/m^3 과 소음 dB(65쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	66	OX	O	최소 눈금이 1 mm인 자로 길이를 잴 때는 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다. (O , X)	O 최소 눈금(1 mm)의 1/10인 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다(예: 3.46 cm = 34.6 mm). 마지막 자리는 어림한 숫자다.	✓ / ✗
보강 2	66	OX	X	PM2.5는 지름이 2.5 mm 이하인 먼지를 뜻한다. (O , X)	X PM2.5는 지름 2.5 μm(마이크로미터) 이하의 먼지다. 2.5 mm는 그 1000배다.	✓ / ✗
보강 3	66	빈칸	교정	측정기를 더 정확한 표준과 비교하여 얼마나 차이 나는지 확인하고 바로잡는 일을 이라고 한다.	교정 교정은 더 정확한 표준과 비교해 차이를 확인하고 바로잡는 일로, 현장 → 교정 기관 → 국가 측정 표준으로 이어진다.	✓ / ✗
보강 4	66	5지 선다	②	자료 그림은 최소 눈금이 1 mm인 자로 물체의 길이를 재는 모습의 일부이다. 물체의 오른쪽 끝이 가리키는 눈금을 바르게 읽은 값은?	② 물체 끝은 2.3 cm 눈금과 2.4 cm 눈금 사이에서 2.3 쪽으로부터 약 7/10 지점이다. 1 mm 눈금의 1/10까지 어림하면 2.37 cm다.	✓ / ✗
보강 5	66	5지 선다	②	생활 속 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 미세 먼지 예보 등급은 PM10 좋음 0~30·보통 31~80, PM2.5 보통 16~35·나쁨 36~75…	② PM2.5 등급에서 36~75 μg/m^3 은 '나쁨'이므로 40 μg/m^3 은 '나쁨'이다.	✓ / ✗

보강 6	66	합답형	④	교정과 인증 표준 물질에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 인증 표준 물질은 값이 공인된 방법으로 확인되어 인증서와 함께 나온다. ㄴ: 교정은 사슬처럼 이어져 거슬러 올라가면 국가 측정 표준에 닿는다.	✓ / ✗
보강 7	66	합답형	③	자료 다음은 같은 날 세 지역 A~C에서 잰 미세 먼지 농도와 예보 등급 기준이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: A는 PM10 25(0~30 좋음), PM2.5 12(0~15 좋음)로 모두 '좋음'이다. ㄷ: C는 PM10 60(보통), PM2.5 50(나쁨) — 수치는 PM10이 크지만 등급은 PM…	✓ / ✗
보강 8	66	5지 선다	④	(심화) 소리 세기 수준이 50 dB인 소리와 비교할 때, 80 dB인 소리의 세기는 몇 배인가? (단, 10 dB 커질 때마다 소리의 세기는 10배가 된다.)	④ 80 dB − 50 dB = 30 dB이고, 10 dB마다 10배이므로 10 × 10 × 10 = 1000배다.	✓ / ✗
실력 1	72	합답형	③	자료 표는 같은 진자가 왕복하는 시간을 초시계로 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ③ ㄱ: (20.1 + 19.9 + 20.0) ÷ 3 = 20.0 s이고, 10으로 나누면 2.00 s다. ㄴ: 누르는 순간의 차이는 한 번 잴 때마다 비슷하게 생기므로, 10번 왕복을 한꺼번…	✓ / ✗
실력 2	72	5지 선다	③	자료 다음 자료로 한 사람이 하루 동안 숨으로 들이마시는 공기의 부피를 어림할 때, 가장 가까운 값은?	정답 ③ 1분에 0.5 L × 15 = 7.5 L, 하루(1440분)에 7.5 L × 1440 ≈ 1.1 × 10^4 L로 자릿수는 10^4 L다 (약 11 m^3).	✓ / ✗
실력 3	72	합답형	⑤	자료 사람의 심장이 80년 동안 뛰는 횟수를 어림하려 한다. 심장은 1분에 약 70번 뛴다고 할 때, 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1…	정답 ⑤ ㄱ: 70번 × 1440분 = 100 800번 ≈ 1 × 10^5 번. ㄴ: 100 800 × 365 × 80 ≈ 2.9 × 10^9 번 ≈ 3 × 10^9 번. ㄷ: 80번으로 하면 80 × …	✓ / ✗
실력 4	72	합답형	④	자료 그림은 어느 날 한 측정소에서 잰 PM10과 PM2.5의 시각별 농도이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ④ ㄱ: PM2.5는 11시(40), 12시(60), 13시(50)에 36~75 범위라 '나쁨'이 세 번이다. ㄴ: PM10이 '나쁨'(81 이상)인 시각은 12시(95)와 13시(85)이고,…	✓ / ✗
실력 5	73	서술형	(채점 기준)	서술형 집에서 쓰는 전자저울이 정확한지 확인하고, 필요하면 바로잡으려 한다. 질량이 정확히 인증된 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 쓸 수 있을 때,…	정답 서술형 — 모범 답안: 저울을 수평한 곳에 놓고 영점을 맞춘 뒤, 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 하나씩 여러 번 올려 표시값을 기록하고 평균을 낸다. 표준 분동의 값과 표시값의…	✓ / ✗
실력 6	73	5지 선다	②	자료 한 학생이 같은 책상의 폭을 다섯 번 재어 60.2, 60.4, 60.3, 64.3, 60.3 cm를 얻었다. 이 결과를 처리하는 방법으로 가장 적절한 것은…	정답 ② 64.3 cm만 다른 값들과 4 cm나 떨어져 있어 눈금을 잘못 읽었을 가능성이 크다. 다시 재어 확인하고, 나머지 네 값의 평균 (60.2 + 60.4 + 60.3 + 60.3) ÷ 4 …	✓ / ✗
실력 7	73	5지 선다	②	자료 표는 이산화 탄소 측정기를 농도를 아는 표준 기체로 확인한 결과이다. 이 측정기가 어떤 교실에서 1320 ppm을 나타냈을 때, 실제 농도로 가장 적절한 것…	정답 ② 표준 기체로 확인하면 측정기는 실제 농도의 1.1배를 나타낸다(500 → 550, 1000 → 1100). 따라서 실제 농도 = 1320 ppm ÷ 1.1 = 1200 ppm이다.	✓ / ✗
실력 8	73	서술형	(채점 기준)	서술형 같은 사람의 혈압을 병원 A는 의자에 앉아 5분 쉰 뒤 심장 높이의 팔에서, 병원 B는 계단을 올라온 직후 선 채로 쟀다. 두 병원의 값을 서로 견줄 수 …	정답 서술형 — 모범 답안: 혈압은 자세와 운동 직후인지에 따라 값이 달라지므로, 측정 방법이 다르면 같은 사람이라도 값이 달라져 견줄 수 없다. 견주려면 측정 표준이 정한 같은 측정 방법(의자에 …	✓ / ✗

통합과학1 · 1104 정보와 신호, 디지털 문명

보강 개념 칸: 센서의 종류 — 무엇을 감지하는가(89쪽) · 감각 기관과 센서 견주기(89쪽) · 스마트폰 간이 분광기 — 빛을 색깔별로 재다(90쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	90	OX	O	음주 측정기와 가스 경보기에는 특정한 기체를 감지하는 화학 센서가 쓰인다. (O , X)	O 음주 측정기는 숨 속 알코올을, 가스 경보기는 일산화 탄소 같은 기체를 감지해 전기 신호로 바꾸는 화학 센서를 쓴다.	✓ / ✗

보강 2	90	OX	X	사람의 감각 기관은 자극을 전기 신호로 바꾸지 않고 그대로 뇌로 보낸다. (O , X)	X 감각 기관도 자극을 신경의 전기 신호로 바꾸어 뇌로 보낸다 — 센서가 자극을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터로 보내는 것과 같은 흐름이다.	✓ / ✗
보강 3	90	빈칸	스펙트럼	간이 분광기에서 빛이 색깔별로 나뉘어 늘어선 띠를 이라고 한다.	스펙트럼 회절 격자가 빛을 색깔별로 나누면 무지개 띠 모양의 스펙트럼이 찍힌다.	✓ / ✗
보강 4	91	5지 선다	②	교실의 환기가 필요한 때를 알려 주는 장치를 만들려 한다. 쓸 센서와 알림 기준을 가장 알맞게 짝 지은 것은?	② 사람이 모인 교실에서는 숨으로 내쉰 이산화탄소가 쌓인다. 이산화 탄소처럼 특정 기체의 양을 재는 가스 센서로 재고, 학교 실내 공기 기준(1000 ppm)을 넘으면 환기하게 한다.	✓ / ✗
보강 5	91	합답형	④	사람의 감각 기관과 센서를 견준 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 눈과 조도 센서는 모두 빛을 감지한다. ㄴ: 열화상 카메라의 센서는 눈으로 볼 수 없는 적외선을 감지해 온도 분포를 그린다.	✓ / ✗
보강 6	91	5지 선다	③	자료 그림은 스마트폰 간이 분광기로 두 광원 A, B의 빛을 찍은 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ A는 어두운 바탕에 파랑·초록·주황의 밝은 선만 띄엄띄엄 나타난다(형광등과 같은 꼴).	✓ / ✗
보강 7	91	합답형	③	자료 다음은 교실에 설치한 센서가 기록한 값의 일부이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? (단, ppm은 100만분의 1을 뜻한다.)	③ ㄱ: 이산화 탄소처럼 특정 기체의 양을 재는 센서를 가스 센서라 한다(무엇을 감지하는지로 나눈 이름). ㄴ: 조도는 11시(500 lx)가 가장 높고, 이산화 탄소 농도도 11시(1500 ppm…	✓ / ✗
보강 8	91	5지 선다	③	다음은 스마트폰 간이 분광기로 빛을 분석하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은?	③ 빛이 먼저 회절 격자에서 색깔별로 나뉘고(라), 이미지 센서가 감지해 전기 신호로 바꾸며(나), 이를 디지털 값으로 바꾼 뒤(가), 앱이 그래프로 나타낸다(다) — 자연의 신호 → 센서 → 전기…	✓ / ✗
실력 1	97	합답형	⑤	자료 다음은 디지털 온도 센서가 온도를 양자화하는 방식이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ⑤ ㄱ: $2^4 = 16$칸이고, 40 °C ÷ 16 = 2.5 °C. ㄴ: $2^{n+1} = 2 \times 2^n$ 이므로 한 자리 늘 때마다 칸의 수는 2배다. ㄷ: 8비트는 $2^8 = 256$칸으로 4비트(16칸)…	✓ / ✗
실력 2	97	5지 선다	②	자료 가로 1000개, 세로 800개의 화소로 된 사진을 압축하지 않고 저장한다. 화소 하나의 색을 24비트로 기록할 때, 이 사진의 데이터 양은? (단, 8비트…	정답 ② 화소 수 = $1000 \times 800 = 8 \times 10^5$ 개, 24비트 = 3 B이므로 $8 \times 10^5 \times 3$ B = 2.4×10^6 B = 2.4 MB이다.	✓ / ✗
실력 3	97	합답형	③	자료 표는 어두운 방에서 작은 전구와 스마트폰 조도 센서 사이의 거리만 바꾸며 조도를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 거리뿐이다(조작 변인). ㄴ: 10 → 20 cm에서 1600 → 400 lx, 20 → 40 cm에서 400 → 100 lx로 거리가 2배일 때마다 1/4이 된다.	✓ / ✗
실력 4	97	합답형	④	자료 다음은 디지털 신호를 보낼 때 오류를 찾는 규칙과, 받는 쪽에 도착한 신호 A~C이다. 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ④ ㄱ: A(10111)는 1이 4개로 짝수라 오류로 판단되지 않는다. ㄴ: C(11010)는 1이 3개로 홀수이므로, 보낸 신호(짝수)와 다르게 도착한 것이다.	✓ / ✗
실력 5	97	합답형	④	자료 스마트워치는 움직임 센서와 심박 센서의 값을 10분마다 기록하고, '쉬는 상태에서 심박수 120회/분 이상이 두 번 이어지면' 알림을 보낸다. 표는 그 기록…	정답 ④ ㄴ: 쉬는 상태에서 120 이상이 두 번 이어진 것은 9:30(125)과 9:40(124)이므로 알림은 9:40에 처음 울린다. ㄷ: 움직임 센서로 '운동' 상태를 알 수 있어, 9:10…·	✓ / ✗
실력 6	98	서술형	(채점 기준)	서술형 스마트폰 간이 분광기로 형광등 빛과 LED 전등 빛의 스펙트럼을 공정하게 견주려 한다. 이 실험에서 다르게 할 조건(조작 변인) 한 가지와 같게 해야 할 …	정답 서술형 — 모범 답안: 조작 변인은 광원의 종류(형광등, LED 전등)이다. 통제 변인은 광원과 분광기 사이의 거리, 같은 분광기(같은 틈 너비·회절 격자), 카메라의 밝기·노출 설정, 주변의…	✓ / ✗
실력 7	98	5지 선다	③	자료 1초에 1×10^8 비트를 보내는 통신망으로 600 MB인 동영상 파일을 보낸다. 다른 손실이 없다면 걸리는 시간은? (단, 8비트 = 1 B, 1 MB …	정답 ③ 600 MB = 6×10^8 B = $6 \times 10^8 \times 8$비트 = 4.8×10^9 비트. 걸리는 시간 = 4.8×10^9 비트 ÷ (1×10^8 비트/초) = 48초.	✓ / ✗

실력 8	98	5지 선다	⑤	자료 그림은 0.1 s 동안만 번쩍이는 빛을 조도 센서가 0.2 s 간격으로 표본화하는 모습이다. 이 번쩍임을 놓치지 않고 언제나 한 번 이상 기록하려면, 표본화…	정답 ⑤ 표본화 간격이 번쩍임의 지속 시간(0.1 s)보다 길면, 그림처럼 번쩍임이 두 표본 사이에 끼어 기록되지 않을 수 있다. 간격이 0.1 s보다 짧은 0.05 s면 번쩍이는 동안 적어도 한 …	✓ / ✗

통합과학1 · 1201 물질과 규칙성

보강 개념 칸: 허블–르메트르 법칙 — 먼 은하일수록 빨리 멀어진다(120쪽) · 쿼크 조합으로 양성자·중성자의 전하 구하기(120쪽) · 시기별 우주의 온도 — 언제, 몇 K에서 무엇이 생겼나(121쪽) · 양성자 : 중성자 = 7 : 1에서 질량비 3 : 1 계산하기(121쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	122	OX	O	외부 은하의 스펙트럼에서 흡수선이 실험실에서 잰 자리보다 파장이 긴 쪽으로 옮겨 나타나는 것은 그 은하가 우리에게서 멀어지고 있기 때문이다. (O , X)	O 멀어지는 광원의 빛은 파장이 길게 늘어나므로 흡수선이 빨간 쪽으로 옮겨 간다(적색 편이).	✓ / ✗
보강 2	122	OX	X	빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주의 온도는 오늘날 관측되는 우주 배경 복사의 온도(약 2.7 K)보다 낮았다. (O , X)	X 약 38만 년 무렵은 약 3000 K였다. 그때 퍼진 빛이 우주가 팽창하는 동안 식어 지금 약 2.7 K로 관측된다.	✓ / ✗
보강 3	122	빈칸	중성자	위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다. 위 쿼크 1개와 아래 쿼크 2개로 이루어져 전하의 합이 0인 입자는 이다.	중성자 위 쿼크 1개 + 아래 쿼크 2개 = (+2/3) + (−1/3) + (−1/3) = 0. 위 쿼크 2개 + 아래 쿼크 1개는 +1인 양성자다.	✓ / ✗
보강 4	122	5지 선다	⑤	자료 그림은 외부 은하 A, B, C까지의 거리와 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 기울기 = 1400 ÷ 20 = 3500 ÷ 50 = 5600 ÷ 80 = 70 km/s/Mpc로 일정하다. 따라서 100 Mpc인 은하는 70 × 100 = 7000 km/s로 멀어진다.	✓ / ✗
보강 5	122	5지 선다	④	양성자와 중성자를 이루는 쿼크에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다.)	④ 양성자(uud)·중성자(udd) 모두 쿼크 3개다.	✓ / ✗
보강 6	122	5지 선다	②	어떤 가상의 우주에서 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 수 : 중성자 수가 5 : 1이었고, 중성자는 모두 양성자와 결합하여 헬륨 원자핵(양성자 2개 + 중성자…	② 입자 12개로 보면 양성자 10개 + 중성자 2개다. 중성자 2개 + 양성자 2개 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4), 남은 양성자 8개 → 수소 원자핵 8개(질량 8). 질량비 수소 : 헬륨 = …	✓ / ✗
보강 7	122	합답형	④	자료 다음은 우주 초기 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 입자 16개 = 양성자 14 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4) + 수소 원자핵 12개(질량 12)이므로 헬륨 비율 = 4 ÷ 16 = 25 %다. ㄷ: 3 : 1이면 입자 8개…	✓ / ✗
보강 8	123	합답형	③	자료 표는 빅뱅 이후 세 시기 (가)~(다)의 우주 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 약 3분, 약 10^9 K 무렵 헬륨 원자핵이 만들어졌다. ㄴ: 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100이므로 약 1100분의 1로 낮아졌다.	✓ / ✗
실력 1	128	5지 선다	②	자료 그림은 한 직선 위에 있는 우리 은하 O와 외부 은하 A, B, C의 위치, 그리고 O에서 관측한 A, B, C의 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설…	정답 ② A에서 본 속도 = 각 은하의 속도 − 700 km/s다. C는 2100 − 700 = 1400 km/s로 멀어지고, A에서 C까지 20 Mpc이므로 1400 ÷ 20 = 70 — O에서 …	✓ / ✗
실력 2	128	합답형	⑤	자료 표는 우주의 크기(현재를 1로 둔 값)에 따른 우주 배경 복사의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ⑤ ㄱ: 크기 × 온도 = 1/1100 × 3000 ≈ 2.7, 1/2 × 5.4 = 2.7, 1 × 2.7 = 2.7로 거의 일정하다 — 온도는 크기에 반비례한다. ㄴ: 1/10 × (가) …	✓ / ✗
실력 3	128	합답형	③	자료 그림은 헬륨 원자핵을 이루는 입자와 그 속의 쿼크를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/…	정답 ③ 헬륨 원자핵 = 양성자 2개(uud) + 중성자 2개(udd). ㄱ: 위 쿼크 2 × 2 + 1 × 2 = 6개, 아래 쿼크 1 × 2 + 2 × 2 = 6개로 같다. ㄴ: 6 × (+2/…	✓ / ✗

실력 4	128	5지 선다	③	자료 그림은 어떤 기체 구름의 일부에 들어 있는 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의…	정답 ③ 수소 원자 20개(질량 20), 헬륨 원자 2개(질량 2 × 4 = 8)이므로 질량비 수소 : 헬륨 = 20 : 8 = 5 : 2이다.	✓ / ✗
실력 5	129	합답형	④	탐구 다음은 기체 Y가 흡수하는 빛의 파장을 알아보려는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ④ ㄱ: 저온의 Y가 백열등의 연속 스펙트럼에서 특정 파장을 흡수한 자리가 검은 선이다. ㄷ: Y만 뺀 C에서 검은 선이 없으면, B의 검은 선이 Y 때문임을 확인할 수 있다. 바꾼 조건은 Y…	✓ / ✗
실력 6	129	5지 선다	①	자료 그림은 같은 날 지상에서 관측한 햇빛의 흡수 스펙트럼 일부를 정오 (가)와 해 질 무렵 (나)에 나타낸 것이다. 해 질 무렵의 햇빛은 지구 대기를 정오보다 …	정답 ① 지구 대기를 길게 지날수록 진해진 선 b는 지구 대기 속 기체가 흡수해 생긴 선으로 볼 수 있다. 대기의 길이와 관계없이 그대로인 선 a는 태양의 대기가 만든 선이다.	✓ / ✗
실력 7	129	서술형	(채점 기준)	서술형 그림과 표는 실험실에서 얻은 수소의 흡수 스펙트럼 (가)와 외부 은하 G의 흡수 스펙트럼 (나)이다. 학생 A는 'G의 검은 선은 수소의 선과 위치가 다르…	정답 서술형 — 모범 답안: G의 선은 418 ÷ 410 ≈ 443 ÷ 434 ≈ 496 ÷ 486 ≈ 669 ÷ 656 ≈ 1.02로, 수소의 선 4개가 모두 원래 파장의 약 2 %만큼 긴 쪽으로…	✓ / ✗
실력 8	129	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오. (1) 헬륨 원자핵이 생긴 뒤 원자가 만들어지기까지 약 38만 년이 걸린 까닭을 '온도' , '팽창' , '전자' 를 …	정답 서술형 — 모범 답안: (1) 헬륨 원자핵이 생긴 무렵은 약 10억 K로 온도가 너무 높아, 원자핵이 전자를 붙잡아도 곧 다시 떨어졌다. 우주가 팽창하며 식어 약 3000 K가 된 약 38만 …	✓ / ✗

통합과학1 · 1202 별에서 만들어지는 원소

보강 개념 칸: 별 속 두 힘의 줄다리기 — 중력과 내부 압력(144쪽) · 줄어든 질량이 에너지로 — 질량과 에너지 (심화)(144쪽) · 별의 질량이 정하는 수명과 최후(145쪽) · 지구의 탄생 순서 · 지구형 행성과 목성형 행성(145쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	146	OX	O	주계열성은 중력과 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이루어 크기가 거의 일정하게 유지된다. (O , X)	O 주계열성은 중심의 수소 핵융합으로 내부 압력이 유지되어, 중심 쪽 중력과 바깥쪽 압력에 의한 힘이 같다.	✓ / ✗
보강 2	146	OX	X	수소 핵융합 반응으로 만들어진 헬륨 원자핵 1개의 질량은 반응한 수소 원자핵 4개의 질량을 모두 더한 것과 같다. (O , X)	X 헬륨 원자핵 1개는 수소 원자핵 4개보다 약 0.7 % 가볍다. 줄어든 질량이 에너지로 바뀐다.	✓ / ✗
보강 3	146	빈칸	중성자별	초신성 폭발 뒤 중심핵이 짓눌려 남은, 반지름이 약 10 km에 불과하고 밀도가 매우 큰 천체를 (이)라고 한다.	중성자별 태양의 약 10배 이상인 별이 초신성 폭발을 한 뒤 남는다. 더 무거우면 블랙홀이 된다.	✓ / ✗
보강 4	146	5지 선다	③	자료 그림은 별의 바깥쪽에 있는 기체 한 덩어리에 작용하는 두 힘 A, B를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ A는 바깥쪽을 향하므로 내부 압력에 의한 힘, B는 중심 쪽을 향하므로 중력이다. 원시별은 중력이 더 커서 수축한다.	✓ / ✗
보강 5	146	5지 선다	④	질량이 태양 정도인 별 X와 태양의 약 20배인 별 Y에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 무거운 Y는 중심 온도가 더 높이 올라가 철까지 만든다(X는 탄소·산소까지).	✓ / ✗
보강 6	146	5지 선다	④	자료 표는 태양계 행성 A~D의 반지름과 평균 밀도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 반지름이 작고 밀도가 큰 A(화성)와 D(지구)가 지구형, 반지름이 크고 밀도가 작은 B(목성)와 C(토성)가 목성형이다.	✓ / ✗
보강 7	146	합답형	④	자료 (심화) 다음은 수소 핵융합 반응에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 줄어든 질량 = 4.032 − 4.003 = 0.029, 0.029 ÷ 4.032 ≈ 0.007 = 약 0.7 %다. ㄴ: 줄어든 질량은 에너지 $E = \Delta mc^2$ 로 바뀐다.	✓ / ✗
보강 8	147	합답형	③	탐구 다음은 초기 지구에서 핵이 만들어진 과정을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 흐를 수 있는 물엿은 마그마 바다를, 흐르지 못하는 흙은 굳은 지구를 나타낸다. ㄷ: 물질이 흐를 수 있을 때만 밀도가 큰 쇳가루가 아래로 모였다 — 마그마 바다 시기에 철이 가라앉아 핵이…	✓ / ✗

실력 1	152	합답형	④	자료 그림 (가)와 (나)는 질량이 태양 정도인 어떤 별이 태어나서 적색 거성이 될 때까지 중심 온도와 반지름이 변하는 모습을 같은 시간 축에 나타낸 것이다. Ⅰ …	④ ㄴ: Ⅱ 단계는 중심 온도가 1000만 K보다 높아 수소 핵융합을 하는 주계열성이다. (나)에서 반지름이 거의 일정하므로 중심 쪽 중력과 바깥쪽 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이룬다. ㄷ: Ⅲ …	✓ / ✗
실력 2	152	5지 선다	②	자료 표는 우리은하에서 관측한 두 성운 A, B의 특징이다. A, B는 각각 어떤 별이 일생의 마지막에 내보낸 물질로 이루어져 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것…	② A는 천천히 퍼지는 고리 모양 성운과 지구만 한 천체(백색 왜성)이므로 태양 정도 질량인 별이 남긴 행성상 성운이다. B는 빠르게 흩어지는 폭발 잔해와 반지름 약 10 km인 중성자별이므로 초신…	✓ / ✗
실력 3	152	합답형	③	탐구 다음은 원시 태양계 원반에서 행성의 재료가 거리에 따라 달라진 까닭을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 접시마다 다르게 한 것은 전구로부터의 거리이므로 조작 변인이고, 남은 얼음의 양이 종속 변인이다. ㄴ: 얼음 조각의 크기·모래의 양·시간·전구는 같게 해야 결과의 차이가 거리 때문이라고 말…	✓ / ✗
실력 4	153	합답형	③	자료 그림은 몇 가지 원자핵의 안정한 정도를 원자 번호에 따라 나타낸 것이다. 원자핵이 핵융합으로 더 안정한 원자핵이 될 때 에너지가 나온다. 옳은 것만을 <보기…	③ ㄱ: 그래프에서 탄소가 헬륨보다 위에 있다. 더 안정한 원자핵이 되므로 에너지가 나온다. ㄷ: 태양 정도 질량인 별의 중심부는 헬륨·탄소·산소까지 만든다. 이 가운데 그래프에서 가장 높은 것은 …	✓ / ✗
실력 5	153	5지 선다	④	계산 표는 사람 몸을 이루는 주요 원소 네 가지의 질량 비율과 원자 1개의 상대적 질량을 나타낸 것이다. 이 네 원소만 생각할 때, 옳은 것은?	④ 원자 수는 (원소의 질량) ÷ (원자 1개의 질량)에 비례한다. 몸 100 g으로 어림하면 상대적 원자 수는 산소 65 ÷ 16 ≈ 4.1, 탄소 18 ÷ 12 = 1.5, 수소 10 ÷ 1 =…	✓ / ✗
실력 6	153	합답형	⑤	자료 다음은 우주와 별의 나이에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 138억 년 − 46억 년 = 92억 년. ㄴ: 태양 정도 질량의 별은 주계열성으로만 약 100억 년을 산다. 가장 먼저 태어난 별이라도 92억 년 안에는 일생을 마칠 수 없으므로, 이런 …	✓ / ✗
실력 7	153	5지 선다	①	자료 다음은 지구의 밀도에 대한 자료이다. 이 자료를 지구의 형성 과정으로 옳게 설명한 것은?	① 지구 평균 밀도(약 5.5 g/cm³)는 지표 암석(약 2.7~3.0 g/cm³)의 약 2배다. 겉이 가벼운데 평균이 크려면 속에 훨씬 밀도가 큰 물질이 있어야 한다. 마그마 바다 시기에 밀…	✓ / ✗
실력 8	154	서술형	(채점 기준)	서술형 그림은 질량이 태양과 비슷한 두 별 (가), (나)의 흡수 스펙트럼이다. (가)에는 수소의 흡수선만 뚜렷하고, (나)에는 수소와 함께 칼슘·철·나트륨 같은…	모범 답안 (가). 무거운 원소는 별 내부의 핵융합과 초신성 폭발로 만들어져 우주 공간으로 퍼지고, 그 물질이 섞인 성운에서 다음 세대의 별이 태어난다. 이 과정이 되풀이될수록 성운에 무거운 원소가…	✓ / ✗

통합과학1 · 1203 원소의 주기성과 화학 결합

보강 개념 칸: 주기율표가 만들어지기까지(171쪽) · 금속 원소 · 비금속 원소 · 준금속(171쪽) · 단일 결합 · 2중 결합 · 3중 결합(172쪽) · 화학식과 이온 개수비 · 생활 속 결합 물질(172쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	173	OX	X	멘델레예프는 원소를 원자 번호 순으로 배열하여 최초의 주기율표를 만들었다. (O , X)	X 멘델레예프는 원자량 순으로 배열하였다. 원자 번호 순 배열은 모즐리(1913년) 이후다.	✓ / ✗
보강 2	173	OX	O	질소 분자(N_2)에서 두 질소 원자는 전자쌍 3개를 공유하는 3중 결합을 이룬다. (O , X)	O 질소는 원자가 전자가 5개라 3개가 모자라므로, 두 원자가 전자쌍 3개를 공유한다.	✓ / ✗
보강 3	173	빈칸	준금속	규소·저마늄처럼 금속 원소와 비금속 원소의 중간 성질을 띠어 반도체 재료로 쓰이는 원소를 (이)라고 한다.	준금속 금속과 비금속의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄 등이다.	✓ / ✗
보강 4	173	5지 선다	②	자료 표는 되베라이너의 세 쌍 원소 중 하나의 원자량이다. 되베라이너의 생각에 따라 구한 나트륨의 원자량 예상값은?	② 가운데 원소의 원자량 ≈ 양쪽 평균 = (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 46.0 ÷ 2 = 23.0이다. 실제 나트륨의 원자량도 약 23.0이다.	✓ / ✗

보강 5	173	5지 선다	④	자료 표는 두 원소의 원자량, 원자 번호, 성질이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 원자 번호 순이면 아르곤(18) 다음이 칼륨(19)이라 각각 18족·1족에 놓인다.	✓ / ✗
보강 6	173	5지 선다	⑤	다음 이온이 결합하여 만든 물질의 화학식으로 옳은 것은? (단, 이온은 Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Al^{3+} , Cl^- , O^{2-} 이다.)	⑤ Al^{3+} 2개(+6)와 O^{2-} 3개(−6)로 전하의 합이 0이다.	✓ / ✗
보강 7	173	합답형	④	자료 그림은 분자 (가)~(다)의 결합을 원자 사이의 선으로 나타낸 것이다. 선 1개는 공유 전자쌍 1개를 뜻한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은…	④ ㄴ: (다)는 O=C=O로 탄소가 산소와 각각 2중 결합을 한다. ㄷ: 산소·질소·탄소는 모두 비금속 원소로, (가)~(다)는 공유 결합 물질이다.	✓ / ✗
보강 8	174	합답형	③	자료 표는 원소 X~Z의 홑원소 물질이 상온에서 보이는 성질을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 금속, 비금속, 준금속 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 …	③ ㄱ: 광택이 있고 전기가 잘 통하며 펴지는 X는 금속이다. ㄷ: 광택은 있지만 전기가 조금 통하고 잘 부서지는 Z는 준금속(예: 규소)이다.	✓ / ✗
실력 1	179	합답형	②	자료 다음은 홑원소 물질 P, Q의 성질을 관찰한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	② P는 무르고 물과 반응해 수소 기체를 내며 물을 염기성으로 만드는 알칼리 금속이다. Q는 황록색 기체로 나트륨과 반응해 염화 나트륨(흰색 고체)을 만드는 염소다. 알칼리 금속(금속)과 염소(비금…	✓ / ✗
실력 2	179	5지 선다	③	원자 번호가 1~20인 원소 가운데, 전자 2개를 잃으면 비활성 기체와 같은 전자 배치의 양이온이 되는 원소는 모두 몇 가지인가?	③ 전자 2개를 잃어 비활성 기체 배치가 되려면 원자가 전자가 2개여야 한다 — 베릴륨(2, 2) → 헬륨형, 마그네슘(2, 8, 2) → 네온형, 칼슘(2, 8, 8, 2) → 아르곤형. 같은 2…	✓ / ✗
실력 3	179	5지 선다	②	자료 그래프는 원자 번호가 연속인 원소 A~E의 원자가 전자 수를 원자 번호 순서대로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A는 2주기 원소이고…	② 원자가 전자 수가 6, 7, 0, 1, 2로 이어지므로 C는 18족, A는 2주기이므로 A~E는 차례로 산소(8)·플루오린(9)·네온(10)·나트륨(11)·마그네슘(12)이다. D는 전자 1개를…	✓ / ✗
실력 4	179	합답형	③	자료 그림은 입자 (가)~(라)의 전자 배치 모형이다. 원 안의 수는 원자핵의 전하이고, 점은 전자이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ 원자핵의 전하는 양성자 수, 곧 원자 번호다. (가)는 +11(나트륨)인데 전자가 10개이므로 전자 1개를 잃은 양이온 Na^+ 이다. (나)는 +9(플루오린)에 전자 10개 → F^- , (다)는…	✓ / ✗
실력 5	180	합답형	⑤	자료 표는 2주기 원소 X, Y의 전자 배치이다. 분자에서 X, Y는 바깥 전자껍질의 전자가 8개, 수소(H)는 2개가 되도록 전자쌍을 공유한다. 옳은 것만을 <…	⑤ X(원자가 전자 4개)는 4개, Y(5개)는 3개, 수소는 1개가 모자란다. ㄱ: Y는 수소 3개와 전자쌍을 1개씩 공유해 YH_3 이 된다. ㄴ: X_2 H_4 에서 각 X는 수소 2개와 단일 결합…	✓ / ✗
실력 6	180	5지 선다	①	탐구 다음은 학생이 세운 가설과 이를 확인하는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	① 비커마다 다르게 한 것은 녹인 물질의 종류(넣지 않은 A 포함)이므로 조작 변인이고, LED가 켜지는지가 종속 변인이다. 물의 양·녹인 질량·전극·건전지·담그는 깊이는 통제 변인이다.	✓ / ✗
실력 7	180	합답형	④	탐구 다음은 이온의 이동을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 파란색이 (−)극으로 끌려갔으므로 파란색 이온(구리 이온)은 (+)전하를 띤 양이온이다. 보라색은 (+)극으로 갔으므로 음이온이다. ㄷ: 색깔 이온이 전하의 종류에 따라 반대쪽 극으로 움직…	✓ / ✗
실력 8	181	서술형	(채점 기준)	서술형 칼슘(Ca)의 전자 배치는 2, 8, 8, 2이고, 염소(Cl)의 전자 배치는 2, 8, 7이다. 칼슘과 염소가 결합한 염화 칼슘의 화학식이 $CaCl_2$ 인…	모범 답안 칼슘은 원자가 전자 2개를 잃어 아르곤과 같은 비활성 기체의 전자 배치(2, 8, 8)를 이루는 Ca^{2+} 이 되고, 염소는 전자 1개를 얻어 아르곤과 같은 배치(2, 8, 8)를 이루는 …	✓ / ✗

통합과학1 · 1204 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

보강 개념 칸: 규산염 광물 — 공유 산소 수와 Si : O 비(196쪽) · 생명체의 또 다른 탄소 화합물 — 탄수화물과 지질(196쪽) · 펩타이드 결합 · 폴리펩타이드 · 단백질의 변성(197쪽) · DNA와 RNA · 수소 결합과 공유 결합 · 염기 비율(197쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	198	OX	O	(심화) 규산염 광물에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수가 많을수록, 규소 1개에 대한 산소 수는 줄어든다. (O , X)	O 사면체 하나에 딸린 산소 수 = (4 − 공유 수) + 공유 수 × ½ 이므로 공유가 0 → 4개로 늘면 4 → 2개로 준다(Si : O = 1 : 4 → 1 : 2).	✓ / ✗
보강 2	198	OX	X	RNA를 이루는 당은 DNA와 같은 디옥시라이보스이다. (O , X)	X DNA의 당은 디옥시라이보스, RNA의 당은 라이보스다. RNA는 염기도 T 대신 U를 쓴다.	✓ / ✗
보강 3	198	빈칸	변성	단백질이 높은 열이나 강한 산 때문에 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃는 현상을 단백질의 (이)라고 한다.	변성 열·강한 산·염기 등으로 입체 구조가 바뀌면 기능을 잃는다. 펩타이드 결합(배열 순서)은 그대로다.	✓ / ✗
보강 4	198	5지 선다	③	자료 표는 규산염 광물 A~C에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 공유 산소 3개는 판상 구조(흑운모)로, 판과 판 사이가 약해 한 방향으로 얇게 쪼개진다.	✓ / ✗
보강 5	198	5지 선다	②	자료 어떤 이중 가닥 DNA 조각은 염기 200개(100쌍)로 이루어져 있고, 그중 사이토신(C)이 60개이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은?	② G = C = 60개 → A + T = 200 − 120 = 80개 → A = T = 40개다.	✓ / ✗
보강 6	198	5지 선다	③	녹말과 셀룰로스는 모두 포도당이 반복 결합한 물질인데, 사람은 녹말만 소화하고 셀룰로스는 식물 세포벽을 이룬다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은?	③ 단위체(포도당)는 같지만 결합하는 방식이 달라 성질이 다르다 — 사면체가 결합 방식에 따라 다른 광물이 되는 것과 같다.	✓ / ✗
보강 7	198	합답형	③	자료 다음은 단백질 X에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 아미노산 100개를 한 줄로 이으면 결합은 100 − 1 = 99개다. ㄷ: 변성은 입체 구조가 바뀌는 것이고 펩타이드 결합은 끊어지지 않으므로 배열 순서는 그대로다.	✓ / ✗
보강 8	199	합답형	③	자료 (심화) 그림은 이중 가닥 DNA 조각의 일부를 나타낸 것이다. ㉠은 가닥 Ⅰ 안에서 당과 인산 사이의 결합이고, ㉡은 두 가닥의 염기 사이의 결합이다. 옳…	③ ㄱ: 가닥 안의 당–인산은 공유 결합, 염기쌍 사이는 수소 결합이다. ㄴ: 가닥 Ⅰ의 G 2개와 마주 보는 가닥 Ⅱ의 염기는 모두 C이므로 가닥 Ⅱ의 C도 2개다.	✓ / ✗
실력 1	204	합답형	④	자료 (심화) 표는 규산염 광물 (가)~(다)에서 규소(Si)와 산소(O)의 원자 수 비를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: Si : O = 2 : 5는 사면체 하나에 산소 2.5개, 곧 1 + 3 × ½이므로 공유 산소 3개인 판상 구조(흑운모)다. ㄷ: 1 : 2는 공유 산소 4개인 망상 구조로, 사면체 하나…	✓ / ✗
실력 2	204	합답형	③	탐구 다음은 광물의 화학적 풍화 정도를 비교하는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 광물만 바꾸고 가루 크기·용액·온도·기간은 같게 했다. ㄷ: 공유 산소 수는 감람석 0 < 휘석 2 < 흑운모 3 < 석영 4개이고, 줄어든 질량은 3.0 > 1.8 > 0.9 > 0.1 …	✓ / ✗
실력 3	204	5지 선다	②	자료 표는 혈당을 낮추는 호르몬인 인슐린을 이루는 두 폴리펩타이드에 대한 것이다. 두 사슬은 펩타이드 결합이 아닌 다른 결합으로 서로 연결된다. 인슐린 1분자를 …	② 아미노산은 21 + 30 = 51개다. 사슬마다 펩타이드 결합은 (아미노산 수 − 1)개이므로 20 + 29 = 49개다. 두 사슬을 잇는 결합은 펩타이드 결합이 아니므로 세지 않는다.	✓ / ✗
실력 4	204	합답형	③	자료 표는 핵산 시료 (가)~(라)를 이루는 염기의 비율(%)을 나타낸 것이다. (나)는 두 가닥이 짝을 이룬 DNA이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고…	③ ㄱ: (나)는 짝을 이룬 DNA라 A = T, G = C이고 A + G = 50 %이므로 ㉠ = 50 − 25 = 25다. ㄴ: (다)는 A(30) ≠ T(18), G(22) ≠ C(30)이라 …	✓ / ✗
실력 5	205	5지 선다	⑤	자료 표는 염기쌍 100개로 이루어진 DNA 조각에서 가닥 Ⅰ의 염기 수를 나타낸 것이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 가닥 Ⅱ는 가닥 Ⅰ의 짝이므로 A 30, T 20, G 15, C 35개다. 두 가닥 전체의 A = 20 + 30 = 50개다.	✓ / ✗

실력 6	205	서술형	(채점 기준)	서술형 다음은 단백질로 된 효소 X로 한 실험이다. 물음에 답하시오. ●●● (1) 이 실험의 조작 변인을 쓰시오. (2) B에서 반응이 일어나지 않은 까닭을 '…	모범 답안 (1) 효소 X 용액의 가열 여부(온도). (2) B에서는 높은 열 때문에 효소 X의 입체 구조가 바뀌어(변성) 기질과 꼭 맞게 결합하지 못하므로 반응이 일어나지 않았다. 이때 아미노산의…	✓ / ✗
실력 7	205	합답형	⑤	자료 표는 길이가 같은 두 DNA 조각 P와 Q의 염기쌍 구성을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A–T 사이에는 수소 결합…	⑤ ㄱ: P = 40 × 2 + 60 × 3 = 80 + 180 = 260개. ㄴ: 둘 다 염기쌍 100개라 뉴클레오타이드는 200개씩이다. ㄷ: Q = 80 × 2 + 20 × 3 = 220개로 …	✓ / ✗
실력 8	205	5지 선다	③	이중 가닥 DNA 조각 X는 염기쌍 125개로 이루어져 있다. X를 이루는 뉴클레오타이드의 수는?	③ 염기쌍 1개는 마주 보는 두 가닥의 염기 2개다. 뉴클레오타이드는 인산 1 + 당 1 + 염기 1을 한 묶음으로 세므로 뉴클레오타이드 수 = 염기 수 = 125 × 2 = 250개다.	✓ / ✗

통합과학1 · 1205 물질의 전기적 성질과 신소재

보강 개념 칸: 생활 속 도체와 부도체 — 짝을 지어 쓴다(219쪽) · (심화) n형 반도체와 p형 반도체 — 원자가 전자로 보기(219쪽) · 정류 — 다이오드로 교류를 직류로(220쪽) · 유기 발광 다이오드 — 스스로 빛나는 화면(220쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	221	OX	O	송전탑에서 전선과 철탑 사이에 사기·유리로 만든 애자를 끼우는 것은 부도체를 이용해 전류가 철탑으로 흐르지 않게 하려는 것이다. (O , X)	O 애자는 전기가 거의 통하지 않는 부도체라, 전선의 전류가 철탑을 거쳐 땅으로 새어 나가지 않게 한다.	✓ / ✗
보강 2	221	OX	X	(심화) 규소에 13족 원소를 조금 첨가한 p형 반도체에서는 결합하고 남는 전자가 주로 전류를 나른다. (O , X)	X 13족 원소는 원자가 전자가 3개라 결합 자리 하나가 빈다. p형 반도체는 이 빈자리(양공)가 전류를 나른다. 남는 전자가 나르는 것은 n형이다.	✓ / ✗
보강 3	221	빈칸	정류	다이오드를 이용하여 교류를 한 방향으로만 흐르는 전류로 바꾸는 것을 (이)라고 한다.	정류 다이오드는 한 방향의 전류만 통과시키므로 교류의 반대 방향 전류를 막는다.	✓ / ✗
보강 4	221	5지 선다	③	자료 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 그래프 (가)는 전원의 전류를, (나)는 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명…	③ t_1 ~t_2 에는 전원의 전류가 반대 방향이라 다이오드에 막혀 0이 된다.	✓ / ✗
보강 5	221	5지 선다	③	자료 (심화) 표는 순수한 규소에 조금 첨가하는 원소 X와 Y의 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 원자가 전자가 5개인 X(15족)는 4개로 규소와 결합하고 1개가 남는다(n형).	✓ / ✗
보강 6	221	5지 선다	③	자료 어떤 화면을 확대해 보니, 검은색 부분의 화소는 꺼져 있었고 화면 뒤에는 빛을 내는 판이 따로 없었다. 이 화면에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 꺼진 화소가 검고 뒤에 백라이트가 없으니, 화소가 스스로 빛나는 유기 발광 다이오드(OLED) 화면이다. 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들 수 있다.	✓ / ✗
보강 7	221	합답형	③	생활 속에서 도체와 부도체를 활용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 피복은 부도체라 전류가 밖으로 새지 않는다. ㄷ: 단자는 전류가 흘러야 하므로 자유 전자가 많은 금속으로, 손이 닿는 덮개는 전류가 흐르지 않는 플라스틱으로 만든다.	✓ / ✗
보강 8	222	합답형	③	자료 다음은 두 가지 화면 장치 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 백라이트와 액정으로 화면을 만드는 것은 액정 표시 장치다. ㄴ: (나)는 유기 발광 다이오드로, 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들기 쉽다.	✓ / ✗
실력 1	227	합답형	③	자료 그림은 구리와 순수한 규소의 온도에 따른 전기 저항을 각각 0 ℃일 때의 값을 1로 하여 나타낸 것이다. A와 B는 구리와 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 …	③ ㄱ: 금속(구리)은 온도가 오르면 저항이 조금 커지므로 A다. ㄴ: B(순수한 규소)는 온도가 오를수록 저항이 크게 작아지므로 전기 전도성이 커진다.	✓ / ✗

실력 2	227	5지 선다	①	탐구 표는 순수한 규소 조각의 전기 전도성을 알아보려고 꾸민 장치 A~D의 조건이다. 빛의 세기에 따른 전기 전도성의 변화만 알아보려면 어느 두 장치의 전류를 견…	① A와 B는 빛의 세기만 다르고 온도·크기가 같다. 알아보려는 조건 하나만 바꾸고 나머지는 같게 해야 한다.	✓ / ✗
실력 3	227	합답형	③	자료 표는 같은 발광 다이오드(LED)를 여러 전원에 연결한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전원의 전압은 LED에 알맞다.)	③ ㄱ: (가)와 (나)는 연결 방향만 다른데 한쪽만 켜졌다. ㄷ: 교류는 방향이 계속 바뀌므로, LED는 통과시키는 방향의 전류가 흐르는 동안만 켜지고 반대 방향일 때는 꺼진다.	✓ / ✗
실력 4	227	합답형	⑤	자료 표는 초전도체 A~C의 임계 온도이다. 냉각에 쓰는 액체 질소의 온도는 약 −196 °C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: −196 °C는 C의 임계 온도(−180 °C)보다 낮다. ㄴ: B의 임계 온도(−264 °C)는 −196 °C보다 훨씬 낮으므로 액체 헬륨처럼 더 차가운 냉각제가 필요하다. ㄷ: 초전도 상태에서…	✓ / ✗
실력 5	228	합답형	④	자료 표는 금속 다섯 가지의 전기 전도도(구리를 100으로 한 상댓값)와 밀도를 나타낸 것이다(20 °C 어림값). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 은 106 ÷ 10.5 ≈ 10, 구리 100 ÷ 9.0 ≈ 11, 금 69 ÷ 19.3 ≈ 3.6, 알루미늄 63 ÷ 2.7 ≈ 23, 철 17 ÷ 7.9 ≈ 2.2로 알루미늄이 가장 크…	✓ / ✗
실력 6	228	서술형	(채점 기준)	서술형 다음은 물질 X와 Y 중 어느 것이 전기가 더 잘 통하는지 알아보려는 학생의 실험 계획이다. 물음에 답하시오. ●●● (1) 이 계획에서 공정한 비교가 되…	모범 답안 (1) ① 두 막대의 길이가 다르다(5 cm, 10 cm). ② 연결한 전지의 수가 달라 걸리는 전압이 다르다. (2) 조작 변인은 물질의 종류(X, Y)이고, 길이·굵기·전지 수(전압)…	✓ / ✗
실력 7	228	5지 선다	②	자료 다음은 화면 장치로 한 관찰이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 액정 표시 장치의 백라이트는 화면 전체를 같은 밝기로 비춘다.)	② 유기 발광 다이오드는 검은 화소를 꺼서 나타내므로, 검은색이 많은 (가)에서 전력을 적게 쓴다.	✓ / ✗
실력 8	228	5지 선다	③	자료 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 저항에 흐르는 전류는 그림처럼 한 방향의 봉우리 모양이 되풀이된다. …	③ 교류가 1초에 60번 되풀이되므로 한 번은 1/60 초다. 그 절반 동안만 다이오드를 통과하므로 봉우리는 1초에 60번, 하나는 1/60 ÷ 2 = 1/120 초 이어진다.	✓ / ✗

통합과학1 · 1301 시스템과 상호작용

보강 개념 칸: 지각과 모호면 — 대륙 지각과 해양 지각(252쪽) · 물 수지 — 들어온 만큼 나간다(252쪽) · 위도별 에너지 — 남는 곳에서 모자란 곳으로(253쪽) · 권역 상호작용 사례표 · 탄소는 어디에 가장 많을까(253쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	254	OX	X	해양 지각은 대륙 지각보다 두껍고 밀도가 작다. (O , X)	X 해양 지각(약 5~10 km)은 대륙 지각(평균 약 35 km)보다 얇고, 밀도(약 3.0 g/cm³)는 대륙 지각(약 2.7 g/cm³)보다 크다.	✓ / ✗
보강 2	254	OX	O	지구 전체에서 일정 기간 동안 증발한 물의 양은 같은 기간 동안 내린 강수량과 거의 같다. (O , X)	O 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량이 거의 일정하므로 지구 전체로는 증발량 = 강수량이다.	✓ / ✗
보강 3	254	빈칸	모호면	지각과 맨틀의 경계면으로, 지진파의 속도가 갑자기 빨라지는 면을 (이)라고 한다.	모호면 모호로비치치가 지진파 속도가 갑자기 바뀌는 깊이로 찾아낸 지각과 맨틀의 경계면이다.	✓ / ✗
보강 4	254	5지 선다	②	자료 그림은 지구 전체의 물의 순환을 상댓값(전체 증발량 = 100)으로 나타낸 모형이다(그림 보강 2와 같은 값). A와 B에 알맞은 값을 옳게 짝 지은 것은?	② 육지: 강수 22 = 증발 14 + 강물 B → B = 22 − 14 = 8. 바다: 증발 A = 강수 78 + 강물 8 = 86. 확인: 전체 증발 86 + 14 = 100 = 전체 강수 78…	✓ / ✗
보강 5	254	5지 선다	③	자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지(A)와 방출하는 지구 복사 에너지(B)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 저위도는 A > B(과잉), 고위도는 A < B(부족)이며, 그 차이를 대기와 해수의 순환이 고위도로 운반한다.	✓ / ✗

보강 6	254	5지 선다	②	지구시스템의 상호작용 사례와 상호작용하는 권역을 옳게 짝 지은 것은?	② 화산 가스는 지권에서 기권으로 이동한다.	✓ / ✗
보강 7	254	합답형	③	자료 표는 지각 A와 B의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 대륙 지각과 해양 지각 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 두껍고 밀도가 작은 A가 대륙 지각이다. ㄷ: 대륙 지각과 해양 지각 모두 아래가 모호면이고 그 아래가 맨틀이다(모호면의 깊이만 다르다).	✓ / ✗
보강 8	254	합답형	③	탄소 줄이기 방안 (가) 석탄 대신 태양광 발전, (나) 숲 가꾸기를 견준 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 석탄을 태우지 않으면 땅속(지권)에 묻힌 탄소가 이산화 탄소로 기권에 나오지 않는다. ㄴ: 나무는 광합성으로 기권의 이산화 탄소를 흡수해 몸(생물권)에 저장한다.	✓ / ✗
실력 1	260	합답형	④	자료 표는 세 지점 P~R에서 모호면까지의 깊이를 나타낸 것이다(예시 값). R의 깊이는 해수면에서 잰 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 대륙 지각(화강암질, 약 2.7 g/cm³)은 해양 지각(현무암질, 약 3.0 g/cm³)보다 밀도가 작다. ㄷ: 산맥 아래는 지각이 더 두꺼워 모호면이 깊다.	✓ / ✗
실력 2	260	합답형	③	자료 표는 어느 호수의 1년 동안의 물 수지이다(단위: 만 m³). 이 호수의 물의 양은 1년 동안 변하지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것…	③ ㄱ: 들어온 물 300 + 100 = 400 = 나간 물 250 + ㉠ → ㉠ = 150. ㄴ: 증발 250 > 유출 150이다.	✓ / ✗
실력 3	260	5지 선다	④	자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지에서 방출하는 지구 복사 에너지를 뺀 값을 모양만 나타낸 것이다. 남는 에너지가 모두 대기와 해수에 실려…	④ 적도에서 40°까지는 위도마다 남는 에너지가 더해져 고위도로 가는 흐름이 점점 커진다. 40°보다 고위도에서는 모자라는 지역이 그 흐름에서 에너지를 받아 쓰므로 흐름이 줄어든다. 따라서 남음과 …	✓ / ✗
실력 4	260	합답형	①	자료 다음은 한 화산 분출 사례이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	① ㄱ: 지권(화산)의 물질이 기권으로 옮겨 갔다.	✓ / ✗
실력 5	261	5지 선다	③	자료 표는 지구시스템의 세 에너지원이 1초 동안 지구에 공급하는 에너지를 어림한 것이다(단위: 조 J, 1조 = 10^{12}). 태양 복사 에너지는 지구 내부 에너…	③ 174 000 ÷ 47 ≈ 3700배다. 지구 내부 에너지도 조력 에너지(3.7)의 약 13배다.	✓ / ✗
실력 6	261	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오. ●●● (1) 태풍이 지나간 뒤 표층 수온이 낮아진 까닭을 '바람', '혼합층', '수온 약층'을 모두 포함하여 서술하…	모범 답안 (1) 태풍의 강한 바람이 해수를 깊이 뒤섞어 혼합층이 두꺼워지고, 그 아래 수온 약층의 차가운 물이 표층으로 섞여 올라와 표층 수온이 낮아졌다. (2) 기권과 수권.	✓ / ✗
실력 7	261	합답형	⑤	자료 표는 2010년대에 인간 활동으로 배출된 탄소가 어디로 갔는지를 1년 평균으로 어림한 것이다(단위: 10억 톤 탄소, 전 지구 탄소 수지 자료). 옳은 것만…	⑤ ㄱ: 5 ÷ 11 ≈ 0.45로 절반 가까이다. ㄴ: 육지 3.5 > 바다 2.5다. ㄷ: 이산화 탄소가 바닷물에 녹으면 바닷물이 산성 쪽으로 변한다(해양 산성화).	✓ / ✗
실력 8	261	5지 선다	②	자료 표는 태양계 세 행성의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 0~100 °C 안에 드는 것은 지구(약 15 °C)뿐이다. 그래서 지구에만 액체 물이 넓게 있어 수권과 물의 순환이 있다.	✓ / ✗

통합과학1 · 1302 판구조론과 지권의 변화

보강 개념 칸: 진원과 진앙 · 진원 깊이로 섭입 방향 읽기(276쪽) · 해령에서 멀어질수록 — 해양 지각의 나이·퇴적물·수심(276쪽) · 열점 — 판 한가운데의 화산섬 · 호상 열도와 견주기(277쪽) · 화산 분출물 · 피해 줄이기와 이용(277쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	278	OX	O	진앙은 진원 바로 위의 지표 지점이다. (O , X)	O 진원은 땅속에서 지진이 시작된 곳, 진앙은 진원에서 곧장 위로 올라간 지표 지점이다. 둘 사이의 거리가 진원 깊이다.	✓ / ✗

보강 2	278	OX	X	열점에서 만들어진 화산섬은 열점에서 멀리 떨어진 섬일수록 나이가 적다. (O , X)	X 열점 위의 화산이 가장 젊고, 판에 실려 열점에서 멀어진 섬일수록 오래되었다.	✓ / ✗
보강 3	278	빈칸	화산재	화산 쇄설물 가운데 지름이 2 mm보다 작은 알갱이를 (이)라고 한다.	화산재 화산 쇄설물은 크기에 따라 화산재(2 mm 미만), 화산력(2~64 mm), 화산암괴(64 mm 이상)로 나눈다.	✓ / ✗
보강 4	278	5지 선다	④	자료 그림은 어느 판 경계 부근에서 일어난 지진의 진원 분포를 동서 방향 단면으로 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 진원이 해구가 있는 가 쪽(서)에서 얕고 나 쪽(동)으로 갈수록 깊어진다. 진원이 깊어지는 쪽으로 판이 들어가므로, 서쪽의 판이 동쪽의 판 아래로 섭입하는 수렴형 경계다.	✓ / ✗
보강 5	278	합답형	③	화산 분출물과 지진·화산 피해 줄이기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 화산력은 2~64 mm, 화산재는 2 mm 미만이다. ㄴ: 점성이 작은 용암은 잘 흘러 멀리 퍼지므로 경사가 완만한 화산이 된다.	✓ / ✗
보강 6	278	5지 선다	⑤	자료 표는 어느 해령 양쪽에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 해령 양쪽의 판은 같은 빠르기로 해령에서 멀어진다. 이에…	⑤ 해령 축에서 40 km 떨어진 곳의 나이가 100만 년이므로, 한쪽 판의 빠르기 = 40 km ÷ 100만 년 = (4 × 10^6 cm) ÷ (10^6 년) = 4 cm/년이다.	✓ / ✗
보강 7	278	합답형	④	자료 그림은 어느 판 내부에 한 줄로 늘어선 화산섬 A~D의 위치와 나이를 나타낸 가상의 자료이다. A에서는 지금 화산이 분출하고 있다. 옳은 것만을 <보기>에서…	④ ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: D는 600만 년 동안 A 자리에서 480 km 옮겨 갔으므로 빠르기 = (4.8 × 10^7 cm) ÷ (6 × 10^6 년) = 8 cm/년…	✓ / ✗
보강 8	279	5지 선다	②	판 경계에서 일어나는 지진에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 섭입하는 판을 따라 깊은 곳까지 지진이 일어나므로, 심발 지진은 주로 해구 부근의 섭입대에서 일어난다.	✓ / ✗
실력 1	284	합답형	③	자료 표는 서로 다른 판 경계 부근 지역 P, Q에서 같은 기간 동안 일어난 지진의 수를 진원 깊이에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는…	정답 ③ ㄱ: P의 지진은 48개가 모두 진원 깊이 70 km 미만이므로 천발 지진이다. ㄴ: Q에는 중발·심발 지진이 함께 일어난다. 깊은 지진은 섭입하는 판을 따라 일어나므로 Q는 섭입대일 가능…	✓ / ✗
실력 2	284	5지 선다	②	자료 그림은 두 해령 A, B에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 각 해령의 양쪽 판은 같은 빠르기로 멀어진다. 이에 …	정답 ② B는 200 km 떨어진 곳이 400만 년이므로 한쪽 판의 빠르기 = (2 × 10^7 cm) ÷ (4 × 10^6 년) = 5 cm/년이다.	✓ / ✗
실력 3	284	합답형	④	자료 그림은 어느 판 위 화산섬·해산 A~E의 위치와 나이를 위에서 본 가상의 자료이다. A는 지금 분출 중이고, 열점은 움직이지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에…	정답 ④ 화산은 열점 위에서 생긴 뒤 판에 실려 옮겨 가므로, 섬이 젊은 쪽에서 오래된 쪽으로 가는 방향이 그때 판이 움직인 방향이다. ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: 2000…	✓ / ✗
실력 4	284	5지 선다	④	자료 표는 진원 거리가 다른 세 관측소에 P파와 S파가 도착한 시간(지진 발생 뒤)을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것은? (단, 지진파의 속력은 일정하다.)	정답 ④ 거리와 도착 시간이 비례하므로 S파의 속력 = 30 km ÷ 10 s = 3 km/s이고, 120 km에는 120 ÷ 3 = 40초 뒤에 도착한다.	✓ / ✗
실력 5	285	합답형	⑤	탐구 다음은 용암의 점성에 따른 화산의 모양을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ⑤ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 물엿의 진하기, 곧 점성이다. ㄴ: 진한 물엿(가)은 멀리 퍼지지 못하고 높이 쌓였다 — 점성이 큰 용암의 경사가 급한 화산에 해당한다. ㄷ: 점성 외의 조건(…	✓ / ✗
실력 6	285	5지 선다	①	자료 표는 어느 화산이 분출한 뒤 화구에서 거리가 다른 세 지점에 쌓인 화산 쇄설물 가운데 가장 큰 알갱이의 지름을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 …	정답 ① 0.3 mm는 2 mm보다 작으므로 화산재다. 가벼운 화산재는 바람을 타고 멀리 간다.	✓ / ✗

실력 7	285	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 읽고, 해양 지각에는 오래된 것이 남아 있지 않은 까닭을 '해령', '해구', '밀도'를 모두 포함하여 서술하시오.	정답 서술형 — 모범 답안: 해양 지각은 해령에서 계속 새로 만들어져 양옆으로 이동하고, 대륙판보다 밀도가 커서 해구에서 대륙판 아래로 섭입하여 맨틀 속으로 사라진다. 그래서 오래된 해양 지각…	✓ / ✗
실력 8	285	합답형	③	자료 표는 판 경계 부근 지역 (가)~(다)의 관찰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ③ ㄱ: 해구가 있고 심발 지진까지 일어나는 (가)는 섭입형 수렴 경계로, 판이 소멸한다. ㄷ: 해양 지각이 가장 젊은 (다)는 해령(발산형 경계)이다. 멀어질수록 지각이 오래되어 퇴적물이 두…	✓ / ✗

통합과학1 · 1303 중력과 운동

보강 개념 칸: 이동 거리와 변위 · 속력과 속도 · 가속도(300쪽) · 운동 그래프 읽기 — 기울기와 넓이(300쪽) · 무게 계산과 두 가지 저울(301쪽) · 뉴턴의 대포 — 왜 약 8 km/s인가 · 원운동의 힘(301쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	302	OX	O	물체가 운동 방향을 바꾸지 않고 한 직선 위에서만 움직이면, 이동 거리와 변위의 크기는 같다. (O , X)	O 되돌아오거나 휘어 가지 않으면 지나온 길이 곧 처음 위치에서 나중 위치까지의 곧은 선이므로, 이동 거리와 변위의 크기가 같다.	✓ / ✗
보강 2	302	OX	X	일정한 속력으로 원운동을 하는 물체가 받는 힘의 방향은 물체의 운동 방향(원의 접선 방향)과 같다. (O , X)	X 운동 방향은 접선 방향이지만, 그 방향을 계속 꺾어 주는 힘은 원의 중심 쪽을 향한다.	✓ / ✗
보강 3	302	빈칸	변위	처음 위치에서 나중 위치까지 곧게 이은 화살표로, 크기와 방향을 함께 나타내는 양을 (이)라고 한다.	변위 이동 거리는 지나온 길의 길이(크기만), 변위는 처음 위치 → 나중 위치의 곧은 화살표(크기와 방향)다.	✓ / ✗
보강 4	302	5지 선다	⑤	자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 10초 때 위치가 처음과 같은 0 m이므로 변위가 0이고, 평균 속도 = 0 ÷ 10 s = 0이다.	✓ / ✗
보강 5	302	5지 선다	②	질량이 6 kg인 물체를 지구와 달에서 각각 용수철저울과 윗접시저울로 측정하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg의 무게는 9.8 …	② 지구에서 무게 = 6 × 9.8 = 58.8 N, 달에서는 그 1/6인 58.8 ÷ 6 = 9.8 N이다.	✓ / ✗
보강 6	302	5지 선다	④	자료 그림은 직선 도로를 달리는 자동차의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 자동차는 운동 방향을 바꾸지 않는다.)	④ 넓이 = ½ × 4 × 12 + 6 × 12 + ½ × 2 × 12 = 24 + 72 + 12 = 108 m이다.	✓ / ✗
보강 7	302	합답형	④	자료 다음은 뉴턴의 사고 실험을 수치로 따져 본 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)	④ ㄴ: 1초 동안 약 8 km를 가며 약 4.9 m(≈ 5 m) 떨어지는데, 그사이 지면도 약 5 m 낮아지므로 높이가 거의 같다. ㄷ: 공기 저항이 없으면 받는 힘은 중력뿐이고, 그 방향은 지구…	✓ / ✗
보강 8	303	합답형	③	자료 그림은 마찰이 없는 수평면 위에서 실에 매단 공을 일정한 속력으로 돌리는 모습을 위에서 본 것이다. 공은 화살표 방향으로 돌고, P는 원 위의 한 점이다. …	③ ㄱ: 실은 공을 원의 중심 쪽(A)으로 당겨 운동 방향을 계속 꺾는다. ㄴ: 운동 방향이 바뀌면 속도가 변하므로 가속도 운동이다.	✓ / ✗
실력 1	308	합답형	④	자료 표는 공 A, B를 서로 다른 높이에서 수평으로 던진 조건을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, …	정답 ④ 낙하 시간은 높이가 정한다 — A는 4.9 m를 떨어지므로 1초, B는 19.6 m이므로 2초다. ㄴ: 수평 방향은 등속이므로 수평 이동 거리 = 수평 속력 × 낙하 시간 → A는 6 × …	✓ / ✗
실력 2	308	5지 선다	②	자료 그림은 어떤 행성 P의 표면 가까이에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, P에는 대기가 없…	정답 ② 그래프의 기울기 = 4 m/s ÷ 1 s = 4 m/s^2가 P에서의 낙하 가속도다. 가속도 4 m/s^2는 질량 1 kg이 받는 중력 4 N/kg과 같은 값이므로(N/kg = m/s^2), 2…	✓ / ✗

실력 3	308	합답형	③	탐구 다음은 어떤 학생이 세운 가설과 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)	정답 ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 수평 속력(조작 변인)이고, 실험대 높이와 쇠구슬은 같게 두었다(통제 변인). 잰 시간과 거리는 종속 변인이다. ㄷ: 걸린 시간은 수평 속력과 관계없이 0.50 s이…	✓ / ✗
실력 4	308	5지 선다	①	자료 다음은 지구 위 두 곳의 중력 가속도이다. 질량 1 kg인 같은 추를 두 곳에서 잴 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ① 무게 = 질량 × 그곳의 중력 가속도 값(N/kg = m/s²)이다. 북극에서 1 kg인 추의 무게는 1 × 9.83 = 약 9.83 N, 적도에서는 약 9.78 N이다.	✓ / ✗
실력 5	309	합답형	④	자료 표는 지구 둘레를 도는 세 물체의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ④ ㄱ: 세 물체 모두 지구의 중력이 운동 방향을 계속 꺾어 지구 둘레를 돈다. 속력이 같아도 방향이 바뀌므로 가속도 운동이고, 가속도는 중력 방향인 지구 중심 쪽이다. ㄷ: 1시간은 3 60…	✓ / ✗
실력 6	309	5지 선다	⑤	자료 높은 곳의 한 지점에서 물체 A를 가만히 놓고, 1초 뒤 같은 지점에서 물체 B를 가만히 놓았다. 그림은 A, B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에…	정답 ⑤ 3초일 때 A는 3초, B는 2초 동안 떨어졌다. 그래프 아래 넓이로 A는 ½ × 3 × 29.4 = 44.1 m, B는 ½ × 2 × 19.6 = 19.6 m → 사이 거리는 44.1 −…	✓ / ✗
실력 7	309	서술형	(채점 기준)	서술형 표는 같은 높이에서 쇠구슬과 탁구공을 동시에 가만히 놓고 영상으로 잰, 놓은 곳부터의 낙하 거리를 나타낸 가상의 자료이다. (1) 탁구공의 결과를 쇠구슬과…	정답 서술형 — 모범 답안: (1) 쇠구슬의 낙하 거리는 1 : 4 : 9 : 16으로 시간의 제곱에 비례해 자유 낙하와 같다. 탁구공은 쇠구슬보다 덜 떨어지고 그 차이가 0.2, 2.7, 12.8…	✓ / ✗
실력 8	309	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 읽고, 우주 정거장 안의 우주비행사가 떠 있는 것처럼 보이는 까닭을 '중력' , '낙하' , '가속도' 를 모두 포함하여 서술하시오.	정답 서술형 — 모범 답안: 우주비행사와 물건, 정거장은 모두 지구의 중력 을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하 하고 있다. 중력만 받으며 떨어질 때 가속도 는 질량과 관계없이 같아, 모두 함께 떨어지므…	✓ / ✗

통합과학1 · 1304 운동량과 충격량

보강 개념 칸: 알짜힘과 관성 법칙 · 갈릴레이의 빗면 사고 실험(323쪽) · 힘 센서로 충격량 재기(323쪽) · 되튀는 충돌의 충격량 — 부호를 먼저 정한다(324쪽) · 달걀 낙하 실험 · 안전장치의 두 갈래(324쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	325	OX	O	운동하던 물체에 작용하는 알짜힘이 0이 되면, 물체는 등속 직선 운동을 한다. (O , X)	O 관성 법칙이다. 알짜힘이 0이면 속도가 변하지 않으므로, 운동하던 물체는 그 속도로 곧게 계속 나아간다.	✓ / ✗
보강 2	325	OX	X	공이 벽에 부딪쳐 같은 속력으로 되튀어 나오면, 속력이 변하지 않았으므로 공의 운동량 변화량은 0이다. (O , X)	X 처음 방향을 (+)로 하면 처음 +mv, 나중 −mv이므로 변화량은 −mv − (+mv) = −2mv다. 속력은 같아도 방향이 바뀌어 운동량이 변했다.	✓ / ✗
보강 3	325	빈칸	알짜힘	물체에 작용하는 여러 힘을 모두 합한 힘을 (이)라고 한다.	알짜힘 같은 방향의 힘은 더하고 반대 방향의 힘은 빼서 구한다. 알짜힘이 0이면 운동 상태가 변하지 않는다.	✓ / ✗
보강 4	325	5지 선다	②	질량 0.5 kg인 공이 6 m/s로 날아와 벽에 수직으로 부딪친 뒤, 4 m/s의 속력으로 반대 방향으로 되튀어 나왔다. 공이 벽과 닿아 있던 시간은 0.02 …	② 처음 운동 방향(벽 쪽)을 (+)로 정하면 처음 속도 +6 m/s, 나중 속도 −4 m/s다. 처음 운동량 = 0.5 × (+6) = +3 kg·m/s, 나중 운동량 = 0.5 × (−4) = …	✓ / ✗
보강 5	325	5지 선다	⑤	갈릴레이의 빗면 사고 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 빗면의 마찰과 공기 저항은 없다.)	⑤ 마찰이 없으면 공은 맞은편 빗면의 기울기와 관계없이 처음 높이까지 올라간다.	✓ / ✗
보강 6	325	합답형	③	자료 질량 1 kg인 수레가 오른쪽으로 4 m/s로 움직여 벽의 힘 센서에 부딪친 뒤 왼쪽으로 되튀어 나왔다. 그림은 이때 힘 센서로 잰 힘을 시간에 따라 나타낸…	③ 오른쪽을 (+)로 정한다. ㄱ: 넓이 = ½ × 0.02 s × 600 N = 6 N·s이고, 벽이 미는 힘은 왼쪽이므로 충격량은 −6 N·s다. ㄴ: 나중 운동량 = 처음 + 충격량 = 1 ×…	✓ / ✗

보강 7	325	합답형	④	관성과 알짜힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 카드만 힘을 받아 날아가고 동전은 정지 상태를 유지하려 해 아래로 떨어진다. ㄷ: 반대 방향 힘은 빼므로 7 − 3 = 4 N, 큰 힘 쪽인 오른쪽이다.	✓ / ✗
보강 8	326	5지 선다	①	같은 달걀을 같은 높이에서 (가) 딱딱한 바닥과 (나) 두꺼운 방석 위에 떨어뜨렸더니 (가)에서만 깨졌다. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?	① 높이가 같아 충격량은 같고, 방석이 멈추는 시간을 늘려 평균 힘이 작아졌다.	✓ / ✗
실력 1	331	5지 선다	⑤	자료 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량 2 kg인 수레가 오른쪽(+)으로 0~2초 동안 힘을 받고, 2~4초 동안은 왼쪽(−)으로 힘을 받았다. 그림은 수레…	정답 ⑤ 오른쪽을 (+)로 한다. 그래프 아래 넓이가 충격량이다. 0~2초: (+10 N) × 2 s = +20 N·s → 2초일 때 운동량 +20 kg·m/s, 속력 20 ÷ 2 = 10 m/s.…	✓ / ✗
실력 2	331	합답형	③	자료 표는 질량 4 kg인 머리 모형에 두께가 다른 완충재를 씌우고, 바닥에 닿는 순간의 속력이 5 m/s가 되도록 떨어뜨렸을 때 머리 모형이 멈출 때까지 걸린 …	정답 ③ 운동량 변화량 = 4 kg × 5 m/s = 20 kg·m/s로 모두 같다. ㄱ: ㉠ = 20 N·s ÷ 0.004 s = 5000 N. ㄷ: 평균 힘 = 20 ÷ 시간이므로 500 N 이…	✓ / ✗
실력 3	331	합답형	④	자료 그림은 정지해 있던 공 (가)와 (나)를 찰 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)의 질량은 0.4 kg, (나)의 질량은 0.5 kg이다.…	정답 ④ ㄱ: (가)의 넓이 = ½ × 0.01 s × 400 N = 2 N·s, (나)의 넓이 = 100 N × 0.02 s = 2 N·s로 같다. ㄷ: 최대 힘은 (가) 400 N, (나) 10…	✓ / ✗
실력 4	331	5지 선다	①	자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 운동량을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ① 충격량 = 힘 × 시간 = 운동량 변화량이므로 힘 = 운동량 변화량 ÷ 시간, 곧 그래프의 기울기다. 0~4초: 8 ÷ 4 = 2 N.	✓ / ✗
실력 5	332	합답형	⑤	자료 질량 2 kg인 수레를 마찰이 있는 수평면에서 오른쪽으로 밀었다. 수레가 받는 마찰력은 늘 5 N이고, 미는 힘은 0~2초에 8 N, 2~6초에 5 N이었다…	정답 ⑤ ㄱ: 2~6초에는 미는 힘 5 N과 마찰력 5 N이 반대 방향이라 알짜힘 = 5 − 5 = 0이다. ㄴ: 알짜힘이 0이라 속력이 3 m/s로 일정하고 운동량(2 × 3 = 6 kg·m/s)…	✓ / ✗
실력 6	332	5지 선다	②	탐구 질량 1 kg인 수레를 2 m/s로 벽의 힘 센서에 부딪치게 하면서, 수레 앞에 단 범퍼만 바꾸었다. 표는 그 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ② 오른쪽을 (+)로 하면 처음 운동량은 +2 kg·m/s이다. (나): 0 − 2 = −2 N·s, 평균 힘 2 ÷ 0.05 = 40 N. (다): 1 × (−2) − 2 = −4 N·s, …	✓ / ✗
실력 7	332	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료에서 (나)의 상자가 받은 평균 힘의 크기를 구하고, 그렇게 구한 까닭을 '운동량 변화량' , '충격량' , '시간' 을 모두 포함하여 서술하시오…	정답 서술형 — 모범 답안: 100 N. 같은 높이에서 떨어져 같은 속력으로 닿고 모두 멈추므로 두 경우 운동량 변화량 이 같고, 따라서 받은 충격량 (평균 힘 × 시간)도 같다. (가)의 충격량은…	✓ / ✗
실력 8	332	서술형	(채점 기준)	서술형 정지해 있던 자동차를 뒤차가 들이받아 자동차가 갑자기 앞으로 움직이기 시작했다. 이때 의자의 머리 받침이 없으면 목을 다치기 쉬운 까닭과 머리 받침이 하는…	정답 서술형 — 모범 답안: 자동차와 의자가 갑자기 앞으로 움직이면 등은 의자에 밀려 함께 나아가지만, 머리는 관성 때문에 정지 상태 를 유지하려 하여 몸에 비해 뒤로 젖혀진다. 그래서 목이 크게 …	✓ / ✗

통합과학1 · 1305 생명 시스템과 화학 반응

보강 개념 칸: 원핵세포와 진핵세포 · 단백질이 만들어져 나가는 길(347쪽) · 효소의 반응 속도 — 온도·pH와 변성(347쪽) · 확산과 촉진 확산 — 포화되는 그래프(348쪽) · 저장액·등장액·고장액 — 용혈과 원형질 분리(348쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	349	OX	O	원핵세포에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 없다. (O , X)	O 원핵세포는 핵막이 없어 DNA가 세포질에 있다. 핵막으로 둘러싸인 핵이 있으면 진핵세포다.	✓ / ✗
보강 2	349	OX	X	촉진 확산은 에너지를 사용해 물질을 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동시킨다. (O , X)	X 촉진 확산도 확산이다 — 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로, 에너지를 쓰지 않고 이동한다.	✓ / ✗

보강 3	349	빈칸	원형질 분리	양파 표피 세포를 고장액에 넣으면 물이 빠져나가 세포막이 세포벽에서 떨어지는 현상이 일어난다.	원형질 분리 고장액에서 물이 빠져나가면 세포막에 싸인 부분이 줄어들어 단단한 세포벽에서 떨어진다.	✓ / ✗
보강 4	349	5지 선다	②	자료 이자 세포에 표시한 아미노산을 넣었더니 표시가 직후 라이보솜, 3분 뒤 소포체, 20분 뒤 골지체, 2시간 뒤 세포막 근처와 세포 밖에 나타났다(가상의 자료…	② 표시가 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막 쪽 순서로 나타났다. 라이보솜이 합성하고, 소포체가 옮기며, 골지체가 가공·포장해 세포막으로 내보낸다.	✓ / ✗
보강 5	349	5지 선다	①	자료 그림 (가)는 효소 X의 반응 속도를 온도에 따라, (나)는 효소 A와 B의 반응 속도를 pH에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은…	① X는 40 °C 부근에서 가장 빠르고 그보다 높으면 급격히 느려져 60 °C에서 0이 된다. 높은 온도에서 단백질인 효소의 입체 구조가 변했기(변성) 때문이다.	✓ / ✗
보강 6	349	합답형	③	자료 그림은 물질 A와 B가 세포막을 지나 이동하는 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 가상의 자료이다. A와 B는 각각 단순 확산과 촉진 확산 중 한 방…	③ ㄱ: A는 농도 차에 비례해 계속 빨라지므로 단순 확산이다. ㄴ: B는 촉진 확산으로, 막단백질이 모두 쓰이면 더 빨라지지 않는다(포화).	✓ / ✗
보강 7	349	합답형	④	세포를 여러 농도의 용액에 넣었을 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 저장액에서는 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터진다(용혈). ㄷ: 증류수는 저장액이므로 물이 다시 들어와 세포막이 세포벽 쪽으로 돌아간다.	✓ / ✗
보강 8	350	5지 선다	⑤	대장균과 사람의 간세포를 비교한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 세포막은 원핵세포와 진핵세포 모두에 있다.	✓ / ✗
실력 1	355	합답형	④	탐구 같은 양의 과산화 수소수와 같은 크기의 생감자 조각을 온도가 다른 물에 각각 10분 동안 담가 둔 뒤 섞고, 1분 동안 생긴 거품의 높이를 재었다. 표는 그…	정답 ④ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 온도이고, 과산화 수소수의 양·감자 크기·시간은 같게 했다. ㄴ: 거품(산소)은 35 °C에서 가장 많고 그보다 높으면 급히 줄어 70 °C에서는 거의 없다 — 단…	✓ / ✗
실력 2	355	5지 선다	①	자료 그림은 효소의 양만 다르게 한 두 실험 A, B에서 기질 농도에 따른 반응 속도를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ① 효소의 양이 일정하면 기질이 많아질수록 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면(S_1 이후의 B) 더 빨라지지 않는다.	✓ / ✗
실력 3	355	합답형	③	자료 표는 세포 밖 물질의 농도를 바꾸며 포도당과 산소가 세포로 들어가는 속도(상댓값)를 잰 가상의 자료이다. 물질 X는 막단백질이 일하지 못하게 한다. 옳은 것…	정답 ③ ㄱ: 막단백질을 막는 X가 있으면 포도당이 전혀 들어가지 못하므로 포도당은 막단백질을 통해 들어간다(촉진 확산). ㄷ: 막단백질 수가 한정되어 농도 3 이후 속도가 5로 일정하다(포화).	✓ / ✗
실력 4	355	5지 선다	②	자료 그림은 적혈구를 농도가 다른 소금물에 넣고 일정 시간 뒤 터진 적혈구의 비율을 나타낸 가상의 자료이다. 적혈구 안의 용질 농도는 0.9 % 소금물과 같다. …	정답 ② 0.9 → 0.7 → 0.5 → 0.4 → 0.3 %로 묽어질수록 터진 비율이 0 → 0 → 10 → 60 → 100 %로 높아진다. 묽을수록 적혈구로 들어오는 물이 많기 때문이다.	✓ / ✗
실력 5	356	합답형	⑤	자료 표는 세포 (가)~(다)에 구조가 있는지(○) 없는지(×)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 식물 세포, 동물 세포, 세균을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은…	정답 ⑤ ㄱ: 핵막이 없는 (다)는 원핵세포(세균)다. ㄴ: (가)는 엽록체·세포벽이 있는 식물 세포, (나)는 동물 세포로 둘 다 핵막이 있는 진핵세포다. ㄷ: 세포벽이 없는 동물 세포는 저장액에…	✓ / ✗
실력 6	356	5지 선다	⑤	탐구 표는 37 °C에서 효소 P, Q와 기질을 pH가 다른 용액에 넣고 일정 시간 뒤 결과를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ⑤ C와 D는 pH만 다르다. pH 2에서만 단백질이 분해되었으므로 Q는 산성에서 잘 작용한다.	✓ / ✗

실력 7	356	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 읽고, 주사액을 증류수가 아닌 0.9 % 소금물로 만드는 까닭을 '등장액' , '삼투' , '적혈구' 를 모두 포함하여 서술하시오.	정답 서술형 — 모범 답안: 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 등장액 이라 물이 드나드는 양이 같아 적혈구 의 모양이 그대로 유지된다. 증류수를 넣으면 혈액이 묽어져 삼투 로 물이 적혈구 안으로 들…	✓ / ✗
실력 8	356	합답형	③	탐구 그림과 같이 녹말과 포도당을 녹인 용액을 셀로판 주머니에 넣고 증류수가 든 비커에 담갔다. 30분 뒤 비커의 물에서 아이오딘 반응은 나타나지 않았고, 포도당…	정답 ③ ㄱ: 비커 물에서 베네딕트 반응이 나타났으므로 포도당이 주머니 밖으로 나왔다. ㄴ: 아이오딘 반응이 없으므로 녹말은 나오지 못했다 — 녹말 분자가 셀로판 막의 구멍보다 크다.	✓ / ✗

통합과학1 · 1306 유전자에서 단백질까지

보강 개념 칸: 코돈 64가지 — 61가지는 아미노산, 3가지는 종결(370쪽) · 유전 암호는 생물 공통 — 대장균이 만드는 사람 인슐린(370쪽) · 치환과 삽입 · 유전병의 예(371쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	371	OX	O	종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않는다. (O , X)	O UAA·UAG·UGA는 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 신호다.	✓ / ✗
보강 2	371	OX	X	20종의 아미노산은 각각 한 가지 코돈으로만 지정된다. (O , X)	X 아미노산을 지정하는 코돈은 61가지, 아미노산은 20종이므로 여러 코돈이 같은 아미노산을 지정하는 경우가 많다(류신 6가지, 발린 4가지). 메싸이오닌·트립토판처럼 1가지뿐인 것도 있다.	✓ / ✗
보강 3	371	빈칸	개시	메싸이오닌을 지정하며 번역의 시작을 알리는 코돈 AUG를 코돈이라고 한다.	개시 번역은 개시 코돈 AUG에서 시작하므로 갓 만들어진 사슬의 첫 아미노산은 메싸이오닌이다.	✓ / ✗
보강 4	371	5지 선다	②	어떤 RNA에서 개시 코돈의 첫 염기부터 종결 코돈의 마지막 염기까지 염기가 45개 있다. 이 부분이 번역되어 만들어지는 아미노산 사슬의 아미노산은 몇 개인가? …	② 코돈 수 = 45 ÷ 3 = 15개. 이 중 마지막 종결 코돈 1개는 아미노산을 지정하지 않으므로 아미노산 수 = 15 − 1 = 14개다(개시 코돈의 메싸이오닌은 포함).	✓ / ✗
보강 5	372	5지 선다	④	자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분, 그리고 코돈표의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ (가)는 넷째 코돈 GAA의 G가 U로 치환되어 종결 코돈 UAA가 되었다. 번역이 셋째 아미노산(히스티딘)에서 멈추므로 사슬이 정상(4개)보다 짧은 3개다.	✓ / ✗
보강 6	372	5지 선다	⑤	유전자 이상과 형질에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 삽입이 일어나면 그 뒤로 세 글자씩 끊는 자리가 모두 밀려 코돈이 바뀐다.	✓ / ✗
보강 7	372	합답형	③	유전 암호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 64가지 중 종결 코돈 3가지를 뺀 61가지가 아미노산을 지정한다. ㄴ: AUG는 메싸이오닌을 지정하는 개시 코돈이다.	✓ / ✗
보강 8	372	합답형	④	다음은 사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣어 인슐린을 얻는 과정에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 코돈과 아미노산의 짝이 같아, 대장균의 라이보솜이 사람 유전자의 정보를 같은 아미노산 서열로 번역한다. ㄷ: 유전 암호의 공통성은 공통 조상의 증거로 여겨진다.	✓ / ✗
실력 1	378	5지 선다	③	자료 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표의 일부이다. 이 부분이 전사되고 번역될 때 만들어지는 아미노산 사슬로 옳은 것은? (단, 번역은 처음 …	정답 ③ 전사: 주형 가닥과 짝을 맞추고 T 자리에는 U → RNA GCAUGGUGCAUUAAGC . 처음 나오는 AUG(셋째~다섯째 염기)부터 세 글자씩 읽으면 AUG − GUG − CAU − U…	✓ / ✗
실력 2	378	5지 선다	②	자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	정답 ② (가)는 둘째 코돈 GUA의 첫 염기 G가 빠졌다(결실). 그 뒤가 한 칸씩 밀려 둘째 코돈이 UAG(종결)가 되므로 메싸이오닌 1개만 지정된다.	✓ / ✗

실력 3	378	합답형	④	자료 표는 어떤 세포에 RNA 합성(전사)을 막는 물질 Y를 넣은 뒤, 시간에 따라 새로 만들어지는 RNA와 단백질의 양(상댓값)을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것…	정답 ④ ㄱ: Y를 넣은 뒤 새 RNA가 0이 되었으므로 전사가 멈췄다. ㄴ: 단백질은 RNA를 번역해 만들어지므로, 새 RNA가 없어도 남아 있던 RNA가 쓰이는 동안은 단백질이 만들어지다가 그 …	✓ / ✗
실력 4	378	5지 선다	④	자료 표는 코돈표의 일부이다. '메싸이오닌 – 히스티딘 – 발린'의 순서로 아미노산을 지정할 수 있는 RNA 염기 서열(종결 코돈 제외, 염기 9개)은 모두 몇 …	정답 ④ 각 자리에서 고를 수 있는 코돈의 수를 곱한다: 메싸이오닌 1가지 × 히스티딘 2가지 × 발린 4가지 = 8가지.	✓ / ✗
실력 5	379	합답형	③	아미노산 100개로 이루어진 단백질이 있다. 이 단백질을 지정하는 RNA는 개시 코돈에서 시작해 종결 코돈 1개에서 끝난다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 …	정답 ③ ㄱ: 코돈 = 아미노산 100개 + 종결 1개 = 101개 → 염기 101 × 3 = 303개. ㄴ: DNA는 두 가닥이므로 303 × 2 = 606개다.	✓ / ✗
실력 6	379	합답형	⑤	탐구 다음은 유전 암호에 대한 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	정답 ⑤ ㄱ: 넣은 것은 토끼의 RNA이고 단백질을 만든 곳은 개구리 세포이므로, 개구리의 라이보솜이 그 RNA를 번역했다. ㄴ: 토끼와 같은 헤모글로빈이 만들어졌으므로 두 생물이 코돈을 같은 아미…	✓ / ✗
실력 7	379	서술형	(채점 기준)	서술형 다음 자료를 보고, (가)와 (나)처럼 코돈의 셋째 염기가 다른 염기로 치환될 때 단백질에 미치는 영향이 어떻게 다른지 '코돈', '아미노산'을 모두 …	정답 서술형 — 모범 답안: (가)는 CAU가 CAC로 바뀌지만 두 코돈 이 모두 히스티딘을 지정하므로 아미노산 서열이 그대로이고 단백질도 변하지 않는다. (나)는 메싸이오닌을 지정하는 코돈이 AU…	✓ / ✗
실력 8	379	합답형	④	자료 그림은 사람 몸에서 멜라닌 색소가 만들어지는 과정의 일부이다. 효소 A와 B는 각각 유전자 a와 b의 정보로 만들어진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로…	정답 ④ ㄱ: 효소 A가 일하지 못하면 페닐알라닌이 타이로신으로 바뀌지 못해 쌓인다(페닐케톤뇨증). ㄷ: 효소 B가 없으면 타이로신이 멜라닌으로 바뀌지 못한다 — 유전자가 효소(단백질)를 통해 형질…	✓ / ✗

통합과학2 · 2101 지질시대와 생물의 변천

보강 개념 칸: 퇴적암과 부정합 — 지질시대를 나누는 또 하나의 단서(18쪽) · 화석이 알려 주는 것 — 시대·환경, 그리고 땅의 움직임(18쪽) · 산소가 남긴 줄무늬 — 호상 철광층 · 기온과 해수면(19쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	19	OX	O	부정합면을 경계로 한 위아래 지층 사이에는 퇴적이 멈춘 긴 시간 간격이 들어 있다. (O , X)	O 부정합면 위아래 사이에는 융기·침식으로 퇴적이 끊기고 깎여 나간 긴 시간이 들어 있다.	✓ / ✗
보강 2	19	OX	X	호상 철광층은 대기 중 산소 농도가 지금과 비슷해진 신생대에 주로 만들어졌다. (O , X)	X 호상 철광층은 산소가 아직 대기에 쌓이기 전, 바닷물의 철이 산소와 결합하던 선캄브리아 시대(많은 양이 약 25억~18억 년 전)에 쌓였다.	✓ / ✗
보강 3	19	빈칸	융기	바다 밑에서 쌓인 지층이 높이 솟아올라 물 위로 드러나는 것을 (이)라고 한다. 높은 산의 지층에서 바다 생물의 화석이 나오는 것이 그 증거다.	융기 지층이 솟아오르는 것이 융기, 가라앉는 것이 침강이다.	✓ / ✗
보강 4	20	5지 선다	④	자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층에서는 삼엽충 화석이, B층에서는 암모나이트 화석이 발견되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히…	④ 물결 모양으로 깎인 경계면 위에 자갈층이 있으므로 부정합이다. A층은 쌓인 뒤 융기해 깎였고, 다시 침강한 뒤 자갈층과 B층이 쌓였다.	✓ / ✗
보강 5	20	합답형	①	자료 다음은 화석에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	① ㄱ: 바다를 건널 수 없는 동물의 화석이 바다 양쪽에서만 나오므로, 그때 두 대륙은 붙어 있었다고 본다.	✓ / ✗

보강 6	20	5지 선다	②	화석과 그 화석으로 알 수 있는 사실을 옳게 짝 지은 것은?	② 바다 생물의 화석이 높은 산 지층에서 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아올랐다(융기)는 뜻이다.	✓ / ✗
보강 7	20	합답형	④	자료 그림은 지구의 역사 동안 대기 중 산소 농도의 변화를 모식적으로 나타낸 것이다. A는 호상 철광층이 많이 쌓인 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로…	④ ㄱ: A 시기에는 남세균이 내놓은 산소가 바닷물의 철 이온과 결합해 산화 철로 가라앉아 호상 철광층이 쌓였다. ㄷ: 대기 산소의 근원은 광합성이다.	✓ / ✗
보강 8	21	합답형	③	자료 다음은 기후와 해수면에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ·ㄴ: 빙하기에는 증발한 물이 육지에 빙하로 묶여 바다로 돌아오지 못하므로 해수면이 낮아진다.	✓ / ✗
실력 1	26	합답형	④	자료 다음은 가상의 생물 P, Q, R이 살았던 기간과, 어느 지역의 두 지층 X, Y에서 나온 화석을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 …	④ ㄱ: X층에는 P와 Q가 함께 살았던 때의 화석이 있으므로, 두 생존 기간이 겹치는 3.8억~3.2억 년 전에 쌓였다. ㄷ: Y층은 Q와 R이 겹치는 3.0억~2.7억 년 전에 쌓였는데, 이는 …	✓ / ✗
실력 2	26	5지 선다	③	자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층 맨 아래의 화산재층은 10만 년 전에 쌓였고, A층과 B층은 모두 100년에 1 cm씩 일정하게 쌓였다. B층은 지…	③ 쌓이는 속도가 100년에 1 cm이므로, A층의 남은 두께 300 cm는 300 × 100 = 3만 년 동안 쌓였다. 남은 A층의 꼭대기는 10만 − 3만 = 7만 년 전에 쌓였다. B층 200…	✓ / ✗
실력 3	26	합답형	①	탐구 다음은 화석이 만들어지는 조건을 알아보는 모의실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	① ㄱ: A(단단한 껍데기)와 B(부드러운 두부)는 단단함만 다르고, 단단한 쪽만 모양이 또렷이 남았다.	✓ / ✗
실력 4	26	5지 선다	⑤	자료 그림은 어느 지역 지층의 쌓인 순서와 각 층에서 나온 화석이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.)	⑤ Ⅰ층의 산호는 따뜻하고 얕은 바다, Ⅱ층의 조개와 사암은 얕은 물가, Ⅲ층의 고사리와 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)은 따뜻하고 습한 육지를 가리킨다. 아래에서 위로 바다 → 물가 → 육지로 바…	✓ / ✗
실력 5	27	합답형	④	탐구 다음은 자외선이 생물에 미치는 영향을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 필름이 자외선을 막아 B는 자외선을 쬐지 않은 C와 비슷하게 살아남았다 — 대기에서 오존층이 하는 일이다. ㄷ: 자외선을 그대로 받은 A는 거의 살아남지 못했으므로, 자외선을 막아 줄 오존…	✓ / ✗
실력 6	27	5지 선다	②	다음은 지구의 역사에서 일어난 사건 (가)~(라)이다. 일어난 순서대로 옳게 나열한 것은?	② 남세균이 산소를 내놓기 시작하고(라), 그 산소가 먼저 바닷물의 철과 결합해 호상 철광층이 쌓였다(나). 그 뒤 대기에 산소가 늘어 오존층이 자외선을 막게 되었고(다), 그다음에야 생물이 육지로…	✓ / ✗
실력 7	27	합답형	③	자료 다음은 스트로마톨라이트에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 지금 일어나는 과정으로 과거를 해석하는 방법이다. ㄴ: 스트로마톨라이트를 만드는 남세균은 광합성을 하므로 햇빛이 닿는 얕은 물이 필요하다.	✓ / ✗
실력 8	27	서술형	(채점 기준)	서술형 자료 그림은 멀리 떨어진 두 지역 (가), (나)의 지층과 각 층에서 나온 화석이다. 같은 지질시대에 쌓였다고 판단할 수 있는 층끼리 짝 지어 쓰고, 그 …	모범 답안 a2와 b1, a3와 b3이 같은 시대에 쌓였다. 삼엽충은 고생대, 암모나이트는 중생대의 표준 화석이므로, 같은 표준 화석이 나온 층은 같은 지질시대에 쌓였다고 볼 수 있다. 산호는 오랜…	✓ / ✗

통합과학2 · 2102 진화와 생물다양성

보강 개념 칸: 다윈 이후 — 자연선택설의 한계와 비유전적 변이(43쪽) · 자연선택의 예 — 공업 암화와 낫 모양 적혈구(43쪽) · 생물 자원 네 갈래와 습지를 지키는 람사르 협약(44쪽) · 서식지 단편화 — 가장자리 효과와 면적-종 수 관계(44쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	45	OX	O	같은 품종의 수국이 흙의 성질에 따라 다른 색의 꽃을 피우는 것은 비유전적 변이이므로 진화의 재료가 되지 못한다. (O , X)	O 꽃 색의 차이는 흙(환경) 때문에 생긴 것이라 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료는 유전적 변이다.	✓ / ✗

보강 2	45	OX	X	람사르 협약은 멸종 위기 동식물의 국제 거래를 막기 위한 협약이다. (O , X)	X 람사르 협약은 국제적으로 중요한 습지를 보전하기 위한 협약이다. 멸종위기종의 국제 거래를 막는 협약은 따로 있다.	✓ / ✗
보강 3	45	빈칸	가장자리	서식지가 쪼개질수록 빛·바람 같은 바깥 환경의 영향을 받는 부분의 비율이 커져 안쪽에 사는 종의 터가 줄어드는데, 이를 효과라고 한다.	가장자리 쪼개질수록 같은 넓이에서 가장자리의 비율이 커진다 — 가장자리 효과.	✓ / ✗
보강 4	45	5지 선다	③	다윈의 자연선택설에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 다윈은 유전자를 몰라 변이가 생기는 원인과 자손에게 전달되는 원리를 설명하지 못했다. 이 한계는 뒤에 유전학이 채웠다.	✓ / ✗
보강 5	45	5지 선다	②	산업 혁명 무렵 영국 공업 지대에서 회색가지나방 가운데 검은 나방의 비율이 크게 늘어난 까닭으로 가장 알맞은 것은?	② 몸빛 변이는 이미 있었고, 검어진 나무껍질이라는 환경에서 눈에 덜 띄는 검은 나방이 더 많이 살아남아 번식했다(자연선택).	✓ / ✗
보강 6	45	합답형	③	자료 표는 낫 모양 적혈구 유전자의 수에 따른 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생겨 유전된다. ㄴ: 하나 가진 사람은 빈혈이 대개 가볍고 말라리아를 잘 견딘다.	✓ / ✗
보강 7	45	합답형	④	자료 다음은 서식지 단편화에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도로의 넓이는 무시한다.)	④ ㄱ: (10 − 2) km × (10 − 2) km = 8 × 8 = 64 km². ㄷ: 숲 넓이는 100 km²로 같은데 안쪽이 64 km²에서 36 km²로 줄었으므로, 가장자리의 비율은 3…	✓ / ✗
보강 8	46	5지 선다	⑤	생물 자원을 이용한 예로 옳지 않은 것은?	⑤ 철광석은 생물이 아닌 광물 자원이다. ①은 식량, ②는 옷감, ③은 의약품, ④는 에너지로 쓰는 생물 자원이다.	✓ / ✗
실력 1	51	합답형	③	자료 표는 같은 바다에 있는 섬 A~D의 넓이와 각 섬에 사는 파충류의 종 수를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 서…	③ ㄱ: 1 → 10 → 100 → 1000 km²로 10배씩 커질 때 종 수는 5 → 10 → 20 → 40종으로 2배씩 늘었다. ㄴ: 넓이 10 km²인 B섬에 10종이 살았으므로, 발문의 가정…	✓ / ✗
실력 2	51	5지 선다	②	자료 그림은 한 종의 다람쥐 집단이 산맥으로 나뉜 뒤 오랜 시간이 지나는 과정이다. (다)에서 두 집단은 털색이 달라졌고, 다시 만나도 짝짓기하여 생식 능력이 있…	② 산맥이 두 집단을 지리적으로 격리해 서로 짝짓기를 못 하므로 유전자가 섞이지 않는다. 그동안 양쪽에서 서로 다른 변이가 선택되어, 결국 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하는 다른 종이 되었다.	✓ / ✗
실력 3	51	합답형	⑤	탐구 다음은 항생제 내성 세균이 언제 생기는지 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 같은 방향으로 찍었으므로 B·C의 같은 자리 군체는 A의 2번, 5번에서 옮겨 온 것이다. ㄴ: 항생제가 내성을 만들어 준다면 배지마다 아무 자리에서나 생겨 B와 C의 자리가 달라야 한다.…	✓ / ✗
실력 4	52	합답형	④	자료 표는 어느 저수지에 외래종인 큰입배스가 들어온 뒤 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 큰입배스가 20 → 300 → 800마리로 늘 때 토착 물고기는 12 → 9 → 6종으로 줄었다. ㄷ: 천적이 없어 크게 늘어난 외래종을 관리·퇴치하는 것이 맞는 대책이다.	✓ / ✗
실력 5	52	5지 선다	⑤	탐구 다음은 변이의 종류를 알아보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 유전자가 같은 묘목인데도 키가 달랐고, 다시 같은 양지에 심자 차이가 사라졌다. 키 차이는 햇빛(환경) 때문에 생긴 비유전적 변이이므로 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.	✓ / ✗
실력 6	52	5지 선다	①	자료 양배추·브로콜리·콜리플라워·케일·콜라비는 모두 한 종의 야생 식물에서, 사람이 잎·꽃봉오리·줄기가 큰 개체를 골라 여러 세대 번식시켜 얻은 품종이다. 이에 …	① 사람이 원하는 형질을 가진 개체를 골라 번식시켰다(인공 선택). 고를 수 있었던 것은 처음 집단에 그 형질의 변이가 있었기 때문이다 — 고르는 주체가 사람이라는 점만 자연선택과 다르다.	✓ / ✗

실력 7	52	합답형	②	자료 다음은 숲을 가르는 도로의 한 구간에 생태 통로를 설치하기 전과 후를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	② ㄴ: 통로에서 포유류 8종이 찍혔으므로 동물이 도로 양쪽 서식지를 오갔다.	✓ / ✗
실력 8	52	서술형	(채점 기준)	서술형 도로와 택지로 숲이 잘게 쪼개져, 어느 동물 종이 서로 오가지 못하는 작은 조각 숲마다 적은 수로 갇혀 살게 되었다. 이 종의 각 집단에서 유전적 다양성이…	모범 답안 조각마다 개체 수가 적고 다른 조각의 집단과 짝짓기를 못 해, 집단이 가진 변이의 종류가 적고 다른 집단의 유전자가 들어오지 않으므로 유전적 다양성이 낮아진다. 유전적 다양성이 낮으면 전…	✓ / ✗

통합과학2 · 2103 산화와 환원

보강 개념 칸: 산화제와 환원제 — 남을 바꾸고, 자신은 반대로(66쪽) · 생활과 예술 속 산화·환원 — 그리고 호상 철광층(66쪽) · 구리판 실험 — 겉불꽃에서 검게, 속불꽃에서 다시 붉게(67쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	67	OX	X	Mg + CuO → MgO + Cu에서 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)를 산화시키는 산화제이다. (O , X)	X 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받아 자신은 산화되고 산화 구리(Ⅱ)를 구리로 환원시키므로 환원제다. 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 것이 산화제다.	✓ / ✗
보강 2	67	OX	O	붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 검게 변한다. (O , X)	O 산소가 충분한 겉불꽃에서 구리가 산소와 결합해 검은 산화 구리(Ⅱ)가 된다(2Cu + O_2 → 2CuO).	✓ / ✗
보강 3	67	빈칸	환원제	Fe_2O_3 + 3CO → 2Fe + $3CO_2$ 에서 일산화 탄소처럼 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화되는 물질을 (이)라고 한다.	환원제 일산화 탄소는 산화 철의 산소를 받아 자신은 산화되고, 산화 철을 환원시킨다.	✓ / ✗
보강 4	67	5지 선다	②	자료 다음은 구리판을 이용한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② (가)에서 구리가 산소를 얻어 검은 산화 구리(Ⅱ)가 되고(산화), (나)에서 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 구리로 돌아온다(환원).	✓ / ✗
보강 5	68	5지 선다	③	불붙은 마그네슘은 이산화 탄소 속에서도 계속 타며, 이때 반응은 2Mg + CO_2 → 2MgO + C이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 받아 산화 마그네슘이 되므로(산화) 이산화 탄소를 환원시키는 환원제다.	✓ / ✗
보강 6	68	합답형	⑤	자료 푸른색 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 철못을 넣었더니 철못 표면에 붉은 구리가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어졌다. 이 반응은 다음과 같다. 옳은 것만을 <보기>…	⑤ ㄱ: 철은 전자 2개를 잃고 철 이온(Fe^{2+})이 된다. ㄴ: 구리 이온은 그 전자를 받아 구리가 되므로(자신은 환원) 산화제다. ㄷ: 구리 이온 1개가 줄 때 철 이온 1개가 생기므로 양이온…	✓ / ✗
보강 7	68	합답형	④	생활과 예술 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 산소가 모자란 가마에서 철 성분이 산소를 잃어(환원) 푸른빛이 난다. ㄷ: 알루미늄이 전자를 내주어 황화 은을 은으로 되돌리므로 환원제다.	✓ / ✗
보강 8	68	합답형	③	자료 다음은 철에 관한 두 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 철 이온이 산소와 만나 산화 철이 되었으므로 산화된다. ㄷ: 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.	✓ / ✗
실력 1	76	합답형	③	탐구 다음은 세 금속 X, Y, Z를 이용한 실험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)	③ X가 Y 이온에 전자를 주었으므로 X는 Y보다 전자를 잃기 쉽다. X는 Z 이온에 전자를 주지 못했으므로 Z가 X보다 전자를 잃기 쉽다. 순서는 Z > X > Y. ㄱ: X는 전자를 잃고 산화된…	✓ / ✗
실력 2	76	5지 선다	④	자료 (심화) 질산 은 수용액에 구리판을 넣었더니 구리 3.2 g이 녹아 나가고 은이 석출되었다. 반응은 Cu + $2Ag^+$ → Cu^{2+} + 2Ag이고, 원자 1개…	④ 구리 원자 1개가 녹을 때 은 원자 2개가 붙는다. 녹은 구리와 붙은 은의 원자 수 비가 1 : 2이므로, 붙은 은의 질량 = 3.2 g × (2 × 108 ÷ 64) = 10.8 g이다. 판의…	✓ / ✗

실력 3	76	합답형	③	탐구 그림은 철못이 녹스는 조건을 알아보는 실험이다. 일주일 뒤 A의 철못에만 녹이 많이 생겼다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: A와 B는 물이 있다는 점은 같고, B만 기체를 뺀 물과 기름막으로 산소를 막았다. ㄷ: A와 C는 공기가 있다는 점은 같고, C만 염화 칼슘으로 물기를 없앴다. 녹(산화 철)이 스는 데에…	✓ / ✗
실력 4	77	합답형	④	자료 용광로에서 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ 의 반응이 일어난다. 일산화 탄소 분자 12개가 충분한 양의 산화 철과 모두 반응하였다. 옳은 것만…	④ 반응식에서 CO 3개가 반응하면 Fe 2개가 생기고, CO 1개는 산소 원자 1개를 받아 CO_2 1개가 된다. ㄴ: CO 12개가 산소 원자를 하나씩 받았으므로 산화 철이 잃은 산소 원자는 12…	✓ / ✗
실력 5	77	5지 선다	⑤	탐구 다음은 과일즙 속 비타민 C를 견주어 보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 비타민 C는 아이오딘에 전자를 내주고 (자신은 산화) 아이오딘을 환원시키므로 환원제다. 색을 없애는 데 든 방울 수가 적을수록 비타민 C가 많으므로 레몬즙이 사과즙보다 많다.	✓ / ✗
실력 6	77	합답형	⑤	자료 다음은 세 가지 산화·환원 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: (가)에서 수소는 산소를 얻고, (나)에서 수소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받으므로 둘 다 자신은 산화되고 상대를 환원시키는 환원제다. ㄴ: (다)에서 아연이 내놓은 전자를 수소 이온이 얻…	✓ / ✗
실력 7	77	서술형	(채점 기준)	서술형 자료 손난로 속에는 철가루·소금물·활성탄 등이 들어 있다. 공기가 통하지 않는 겉봉지를 뜯어 흔들면 따뜻해지고, 다 식은 뒤 내용물의 질량을 재면 처음보다…	모범 답안 (1) 겉봉지가 공기를 막고 있어 철가루가 산소와 만나지 못하다가, 뜯으면 공기 속 산소와 만나 철가루가 산화되면서 열이 나기 때문이다. (2) 철가루가 공기 중의 산소와 결합(산화)해 …	✓ / ✗
실력 8	77	5지 선다	②	자료 검은색 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g과 탄소 가루 0.6 g을 섞어 가열하였더니 붉은색 고체 6.4 g이 남고, 나온 기체는 석회수를 뿌옇게 흐렸다. 반응은 2…	② 질량 보존: 반응 전 8.0 + 0.6 = 8.6 g, 남은 고체(구리) 6.4 g이므로 빠져나간 CO_2 는 8.6 − 6.4 = 2.2 g이다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2104 산·염기와 중화 반응

보강 개념 칸: 이온 이동 실험 — 산·염기의 성질을 띠게 하는 이온 찾기(93쪽) · 생활 속 중화 더 보기 — 중성지와 배기가스 처리(93쪽) · 이온화식과 이온의 개수비(94쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	94	OX	X	이온 이동 실험에서 푸른색 리트머스 종이에 묻힌 묽은 염산의 붉은 자국은 전류를 흘리면 (+)극 쪽으로 이동한다. (O , X)	X 붉은 자국은 양이온인 H^+ 이 만든 것이므로 (−)극 쪽으로 이동한다. (+)극 쪽으로 가는 Cl^- 은 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않는다.	✓ / ✗
보강 2	94	빈칸	수산화 이온	이온 이동 실험에서 붉은색 리트머스 종이에 생긴 푸른 자국을 (+)극 쪽으로 옮겨 가게 하는 이온은 (OH^-)이다.	수산화 이온 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 하는 것은 염기의 성질을 나타내는 OH^- 이고, 음이온이므로 (+)극으로 끌려간다.	✓ / ✗
보강 3	94	OX	O	오래 보관할 기록물에 중성지를 쓰는 까닭은 산성을 띠는 종이가 시간이 지나며 누렇게 변하고 쉽게 부스러지기 때문이다. (O , X)	O 산성지는 종이 속 산이 섬유를 약하게 해 누렇게 변하고 부스러진다. 산성을 띠지 않는 중성지는 오래 보관할 수 있다.	✓ / ✗
보강 4	94	5지 선다	⑤	자료 그림은 어떤 산 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. A는 한 종류의 음이온이다. 이 산으로 가장 적절한 것은?	⑤ 모형에 H^+ 6개, A 3개가 있다. 양이온의 전하 합이 (+1) × 6 = +6이므로 음이온의 전하 합은 −6이고, A 하나의 전하는 −6 ÷ 3 = −2이다. H^+ : A = 2 : 1이고 …	✓ / ✗
보강 5	95	5지 선다	④	자료 그림은 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 위에 붉은색 리트머스 종이를 놓고 가운데에 수용액 X를 묻힌 뒤 전류를 흘린 결과이다. 푸른 자국이 생겨 화살표 방…	④ 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 한 것은 음이온인 OH^- 이고, 음이온은 (+)극으로 끌려가므로 푸른 자국이 간 (가)가 (+)극이다. 수산화 칼륨도 물에 녹아 OH^- 을 내놓으므로 푸른 자국은 …	✓ / ✗

보강 6	95	합답형	③	산과 염기의 이온화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$ 이므로 OH^- 수가 Ca^{2+} 수의 2배이다. ㄷ: 수용액 전체는 전기적으로 중성이라 양이온과 음이온의 전하 합의 크기가 같다.	✓ / ✗
보강 7	95	합답형	③	생활 속 중화 반응의 이용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 물에 녹으면 산성을 띠는 이산화 황을 염기성 물질로 없애는 중화의 이용이다. ㄴ: 탈산처리는 종이 속 산을 염기성 물질로 중화한다.	✓ / ✗
보강 8	95	서술형	(채점 기준)	서술형 이온 이동 실험에서 리트머스 종이 밑의 거름종이를 질산 칼륨 수용액에 적셔 두는 까닭을 '전류', '색'을 모두 포함하여 서술하시오.	예시 답안 질산 칼륨 수용액 속 이온이 전류를 흐르게 해 리트머스 종이 위의 이온이 전극 쪽으로 이동할 수 있게 하고, 질산 칼륨 수용액은 중성이라 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않기 때문이다.	✓ / ✗
실력 1	102	합답형	③	자료 (심화) 다음은 묽은 황산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 30 mL가 되게 섞은 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?…	③ 황산 V mL의 H^+ 수를 2V, NaOH 수용액 V mL의 OH^- 수를 V로 두면 (가) H^+ 30 : OH^- 15, (나) 20 : 20, (다) 10 : 25이다. ㄱ: (나)는 꼭 맞게 …	✓ / ✗
실력 2	102	5지 선다	⑤	자료 (심화) 묽은 황산 10 mL에는 H^+ 6개와 SO_4^{2-} 3개가, NaOH 수용액 10 mL에는 Na^+ 4개와 OH^- 4개가 들어 있다고 하자. 황산 10 …	⑤ NaOH 수용액 10 mL에 OH^- 4개이므로 1 mL에 0.4개다. H^+ 6개를 없애려면 6 ÷ 0.4 = 15 mL가 필요하다.	✓ / ✗
실력 3	102	합답형	④	탐구 다음은 제산제 A~C가 산을 중화하는 정도를 견주는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 같은 양의 염산을 중화하는 데 가장 적은 질량(1.0 g)이 든 B가 1 g당 가장 많이 중화한다. ㄴ: 견주는 것은 제산제의 종류이므로 염산의 농도·부피는 같게 둔다.	✓ / ✗
실력 4	102	5지 선다	③	자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 혼합 용액의 pH를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ pH가 7을 지나 크게 뛰는 20 mL에서 H^+ 과 OH^- 이 꼭 맞게 반응했다. 이때 중화 반응이 가장 많이 일어나 온도가 가장 높다.	✓ / ✗
실력 5	103	합답형	⑤	자료 다음은 두 밭의 흙과 작물 X에 대한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: pH 4.5인 산성 흙에 염기성인 석회를 뿌리면 중화되어 pH가 6~7 쪽으로 올라간다. ㄴ: pH 8.5는 7보다 커 염기성이다. ㄷ: 석회가 내는 OH^- 이 흙 속 H^+ 과 만나 물이 …	✓ / ✗
실력 6	103	서술형	(채점 기준)	서술형 (심화) 1 mL 속에 든 HCl의 개수와 H_2SO_4 의 개수가 같은 묽은 염산과 묽은 황산을 10 mL씩 준비해 BTB 용액을 넣고 같은 NaOH 수용…	모범 답안 황산은 이온화하여 한 개가 수소 이온을 2개 내놓으므로, 같은 부피 속 수소 이온 수가 염산의 2배이다. 이를 모두 중화하려면 OH^- 도 2배 필요하므로 NaOH 수용액을 2배 넣어야 한…	✓ / ✗
실력 7	103	합답형	④	자료 다음은 가상의 지시약 X의 색과, 용액 A·B의 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: pH 2는 1~3 구간이라 빨간색이다. ㄷ: 염기성인 B를 넣을수록 pH가 2에서 커지므로 색이 차례로 바뀌고, B를 충분히 넣으면 pH가 10을 넘어 초록색까지 될 수 있다.	✓ / ✗
실력 8	103	5지 선다	②	탐구 (심화) 묽은 염산 20 mL에 NaOH 수용액을 섞은 용액 (가)~(라)에 각각 충분한 양의 마그네슘 리본을 넣고, 발생한 기체의 부피를 상댓값으로 나타낸…	② 기체(수소)는 남은 H^+ 과 마그네슘이 반응해 나온다. NaOH 수용액 10 mL에서 기체가 절반(4 → 2)이 되었으므로 20 mL에서 H^+ 이 모두 중화되고, 실제로 (다)부터 기체가 나오지…	✓ / ✗

통합과학2 · 2105 물질 변화와 에너지 출입

보강 개념 칸: 냉장고와 에어컨 — 냉매가 열을 안에서 밖으로 옮긴다(119쪽) · 과수원의 물 뿌리기 — 얼면서 내놓는 열로 꽃눈을 지킨다(119쪽) · 소화기와 물의 전기 분해 — 에너지를 흡수하는 변화(119쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	120	OX	X	냉장고 안이 차가워지는 것은 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 액화하며 주위의 열을 흡수하기 때문이다. (O , X)	X 냉장고 안쪽 관에서 냉매는 기화하며 열을 흡수한다. 액화는 바깥쪽 관에서 일어나며 열을 방출한다.	✓ / ✗

보강 2	120	빈칸	응고	서리가 내리는 밤 과일나무에 물을 뿌리면, 꽃눈 겉의 물이 얼음으로 하면서 열을 방출해 꽃눈의 온도가 0 °C 아래로 크게 내려가지 않는다.	응고 액체가 고체가 되는 응고는 열을 방출하므로, 물이 계속 어는 동안 꽃눈은 0 °C 가까이로 유지된다.	✓ / ✗
보강 3	120	5지 선다	④	에어컨으로 방을 시원하게 할 때에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 실내기에서 기화하며 흡수한 열을 실외기에서 액화하며 내놓는다.	✓ / ✗
보강 4	120	5지 선다	③	자료 그림은 시험관에 담긴 물을 일정하게 냉각할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 4~10분은 물이 얼음으로 응고하는 구간으로, 응고하며 내놓는 열이 냉각으로 빼앗기는 열을 채워 온도가 0 °C로 일정하다.	✓ / ✗
보강 5	120	합답형	③	소화기와 물의 전기 분해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 전기 분해는 전기 에너지를 흡수해야 일어나 전류를 끊으면 멈춘다. ㄷ: 기화는 열을 흡수하는 변화이다.	✓ / ✗
보강 6	120	합답형	④	생활 속 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 바깥쪽 관에서 액화하며 안에서 흡수한 열을 내놓는다. ㄴ: 응고하며 내놓는 열 때문이다.	✓ / ✗
실력 1	126	합답형	⑤	탐구 다음은 손난로의 재료를 다르게 하여 지퍼 백에 넣고 흔든 뒤 가장 높은 온도를 잰 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, …	⑤ ㄱ: (가) → (나) → (다)로 철가루가 늘수록 35 → 45 → 52 °C로 높아진다. ㄴ: 철가루가 10 g으로 같고 소금물만 다른 (나)와 (라)를 견준다. ㄷ: 철이 산소와 결합하는 산…	✓ / ✗
실력 2	126	합답형	③	탐구 온도계 A~C의 아랫부분을 거즈로 싸고 바람 부는 곳에 둔 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 기화는 열을 흡수하므로 온도계의 열을 빼앗는다. ㄴ: 마른 거즈 A는 다른 조건은 같고 액체만 없는 비교 대상이다.	✓ / ✗
실력 3	126	5지 선다	③	자료 그림은 −20 °C의 얼음을 일정하게 가열할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 2~8분은 얼음이 녹는(융해) 구간이라 얼음과 물이 함께 있고, 흡수한 열이 융해에 쓰여 온도가 0 °C로 일정하다.	✓ / ✗
실력 4	126	합답형	④	자료 다음은 물을 전기 분해하며 두 전극에서 모은 기체의 부피를 기록한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 전류를 끊은 10~15분에는 기체가 늘지 않았다. ㄴ: 10분에 20 mL : 10 mL, 20분에 30 mL : 15 mL로 늘 2배이다.	✓ / ✗
실력 5	127	5지 선다	④	자료 다음은 변화를 두 기준으로 Ⅰ~Ⅳ로 나눈 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 염화 칼슘의 용해는 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이고 열을 방출하므로 Ⅲ이다.	✓ / ✗
실력 6	127	서술형	(채점 기준)	서술형 문을 닫은 방에서 냉장고 문을 열어 두어도 방 전체는 시원해지지 않는다. 그 까닭을 냉매의 '기화', '액화'를 모두 포함하여 서술하시오.	모범 답안 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 기화하며 흡수한 방 안의 열을, 바깥쪽 관에서 냉매가 액화하며 같은 방에 다시 방출하므로 방 전체의 열은 줄지 않는다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2201 생태계의 구성과 상호 관계

보강 개념 칸: 장일 식물과 단일 식물 — 빛을 받는 시간이 꽃 피는 때를 정한다(148쪽) · 정온 동물과 변온 동물 · 몸집과 열(148쪽) · 환경에 맞춘 식물의 조직 — 통기 조직·저수 조직·울타리 조직(149쪽) · 개체군 안의 상호작용 — 텃세·순위제·리더제·사회생활(149쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	149	OX	O	국화와 코스모스처럼 가을에 꽃이 피는 식물은 낮이 짧아지고 밤이 길어질 때 꽃이 피는 단일 식물이다. (O , X)	O 국화·코스모스는 낮이 짧아지는(밤이 길어지는) 가을에 꽃이 피는 단일 식물이다.	✓ / ✗
보강 2	149	OX	X	어떤 동물이 변온 동물인지 알아보려면 한 가지 주변 온도에서 체온을 한 번만 재면 된다. (O , X)	X 한 온도에서 잰 값으로는 체온이 주변을 따라 변하는지 알 수 없다. 주변 온도만 여러 값으로 바꾸며 체온을 재야 한다(변온 동물은 따라 변하고, 정온 동물은 일정하다).	✓ / ✗
보강 3	149	빈칸	순위제	닭 무리처럼 힘의 세기에 따라 개체 사이에 서열을 정해 먹이를 먹는 순서가 정해지는 것을 (이)라고 한다.	순위제 힘의 세기 등으로 서열을 정해 먹이·짝을 차지하는 순서를 정하는 것이 순위제다.	✓ / ✗

보강 4	149	5지 선다	③	자료 그림은 한 모서리의 길이가 각각 1 cm, 2 cm, 3 cm인 정육면체 A, B, C를 동물의 몸에 빗대어 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 겉넓이 ÷ 부피는 A = 6 ÷ 1 = 6, B = 24 ÷ 8 = 3, C = (6 × 3 × 3) ÷ (3 × 3 × 3) = 54 ÷ 27 = 2로, 몸집이 클수록 작아진다.	✓ / ✗
보강 5	150	5지 선다	④	자료 다음은 식물 X와 Y를 낮과 밤의 길이만 다르게 하여 기른 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ Y는 밤이 긴 (나)에서만 꽃이 피는 단일 식물이므로, 밤중에 불을 켜 밤을 짧게 끊으면 꽃피는 때를 늦출 수 있다(국화 농가의 방법).	✓ / ✗
보강 6	150	합답형	③	식물의 조직과 환경에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 통기 조직은 물속 뿌리까지 공기를 보낸다. ㄴ: 저수 조직은 물을 저장해 건조를 견디게 한다.	✓ / ✗
보강 7	150	합답형	⑤	자료 다음은 동물 개체군 안에서 볼 수 있는 관계 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 일정한 구역을 지키는 것은 텃세다. ㄴ: 한 개체가 무리 전체를 이끄는 것은 리더제다. ㄷ: 텃세·리더제·사회생활은 모두 한 개체군, 곧 같은 종 안의 관계다.	✓ / ✗
보강 8	150	5지 선다	④	자료 그림은 주변 온도에 따른 동물 A와 B의 체온을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ B는 체온이 주변 온도를 따라 변하므로 주변 온도가 10 °C일 때 체온이 약 10 °C이고, 체온이 일정한 A보다 낮다.	✓ / ✗
실력 1	156	합답형	③	탐구 다음은 식물 P를 빛 조건만 다르게 하여 기른 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 밤이 긴 (가)에서 꽃이 피고 밤이 짧은 (나)에서 피지 않으므로 단일 식물이다. ㄴ: (다)는 (가)와 빛을 받은 시간이 거의 같은데(10분 차이), 밤이 둘로 끊긴 (다)만 꽃이 피지 …	✓ / ✗
실력 2	156	5지 선다	④	자료 장일 식물 Q는 낮의 길이가 13시간보다 길어야 꽃이 핀다고 하자. 서울의 낮 길이는 하지 무렵 약 14시간 45분, 동지 무렵 약 9시간 30분이다. 이에…	④ 하지 무렵 낮 길이 약 14시간 45분은 13시간보다 길어 장일 식물 Q의 꽃이 필 수 있다.	✓ / ✗
실력 3	156	5지 선다	③	자료 그림은 동물 A와 B의 주변 온도에 따른 몸무게당 산소 소비량을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 쥐와 도마뱀 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 10 °C에서 A의 그래프가 B보다 훨씬 위에 있다. 주변이 추울수록 산소를 더 쓰는 A는 몸에서 열을 더 만들어 체온을 지키는 정온 동물(쥐), 주변이 추울수록 산소를 덜 쓰는 B는 변온 동물(…	✓ / ✗
실력 4	156	5지 선다	⑤	자료 다음은 두 펭귄에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 추운 남극에 사는 종의 몸집이 크다 — 몸집이 크면 겉넓이 ÷ 부피가 작아 열을 덜 잃으므로, 온도(비생물적 요인)가 몸집에 영향을 준 예로 본다.	✓ / ✗
실력 5	157	합답형	④	자료 다음은 닭 네 마리 A~D가 사는 우리에서 서로 쪼는 관계를 관찰한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: A → B → C → D로 서열이 한 줄로 정해져 있으니 순위제다. ㄴ: 서열이 가장 낮은 D가 가장 늦게 먹는다.	✓ / ✗
실력 6	157	서술형	(채점 기준)	서술형 물에 잠긴 논에서 자라는 벼는 뿌리가 물속에 있어도 산소를 얻을 수 있다. 그 까닭을 '통기 조직', '산소'를 모두 포함하여 서술하시오.	모범 답안 벼는 줄기와 뿌리 속에 빈 공간이 많은 통기 조직이 발달해, 잎과 줄기로 들어온 공기 속 산소가 이 통로를 따라 물에 잠긴 뿌리까지 전달되기 때문이다.	✓ / ✗
실력 7	157	합답형	⑤	자료 다음은 여름 한낮에 숲 속과 가까운 빈터에서 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 생물(숲)이 비생물 환경(기온·습도)을 바꾼 예다. ㄴ: 위층의 잎이 햇빛을 가려 숲 속이 덜 데워진다. ㄷ: 잎으로 물을 내보내는 증산이 공기 중 수증기를 늘린다.	✓ / ✗
실력 8	157	합답형	④	자료 그림은 부피가 같은 정육면체 A(2 cm × 2 cm × 2 cm)와 직육면체 B(4 cm × 1 cm × 2 cm)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>…	④ ㄱ: B의 겉넓이 = 2 × (4 × 1 + 4 × 2 + 1 × 2) = 2 × 14 = 28 cm²이다. ㄷ: 웅크리면 바깥에 드러나는 겉넓이가 줄어 열을 덜 잃는다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2202 생태계 평형

보강 개념 칸: 개체 수·생물량·에너지 피라미드 — 무엇을 쌓았나(172쪽) · 에너지 효율 계산(172쪽) · 생물 농축 — 위로 갈수록 진해지는 독(173쪽) · 생태계를 지키는 제도(173쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	173	OX	O	에너지 피라미드는 어떤 생태계에서도 위 단계가 바로 아래 단계보다 넓어지지 않는다. (O , X)	O 단계를 오를 때마다 에너지가 호흡 등으로 빠져나가므로, 위 단계의 에너지양은 바로 아래 단계보다 클 수 없다.	✓ / ✗
보강 2	173	OX	X	생태 통로를 놓은 뒤 1년 동안의 로드킬 건수만 세면, 설치 전과 견주지 않아도 통로의 효과를 판단할 수 있다. (O , X)	X 견줄 기준이 없으면 줄었는지 늘었는지 알 수 없다. 설치 전(또는 통로가 없는 비슷한 도로)의 건수를 같은 방법으로 세어 견주어야 한다.	✓ / ✗
보강 3	173	빈칸	생물 농축	몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 잘 나가지 않는 물질이 먹이 사슬을 따라 상위 단계로 갈수록 높은 농도로 쌓이는 현상을 (이)라고 한다.	생물 농축 분해·배출되지 않는 물질은 먹은 만큼 쌓여 먹이 사슬 위로 갈수록 농도가 높아진다.	✓ / ✗
보강 4	174	5지 선다	②	자료 다음은 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 2차 소비자의 에너지 효율 = 30 ÷ 200 × 100 = 15 %이다.	✓ / ✗
보강 5	174	5지 선다	③	자료 다음은 어느 호수에서 생물 몸속에 들어 있는 물질 X의 농도를, 물속 농도를 1로 하여 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 물새 2000 ÷ 작은 물고기 100 = 20배이다.	✓ / ✗
보강 6	174	합답형	③	생태 피라미드에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 개체 수만 세면 나무 한 그루 위에 곤충 수천 마리가 올라 뒤집힌다. ㄴ: 빨리 자라고 빨리 먹히는 식물 플랑크톤은 어느 한 때 잰 생물량이 동물 플랑크톤보다 적을 수 있다.	✓ / ✗
보강 7	174	합답형	④	생태계 보전 제도를 실제 사례에 적용한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 개발 사업 전에 환경에 미칠 영향을 미리 조사·예측하는 것이 환경 영향 평가다. ㄴ: 멸종위기 야생생물은 허가 없이 잡거나 기르거나 거래할 수 없다.	✓ / ✗
보강 8	174	서술형	(채점 기준)	서술형 생물 농축이 일어나는 물질의 피해가 먹이 사슬의 최종 소비자에게 가장 크게 나타나는 까닭을 '분해', '먹이 사슬'을 모두 포함하여 서술하시오.	예시 답안 이 물질은 몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 나가지 않고 쌓이며, 상위 소비자는 이 물질이 든 하위 생물을 많이 먹으므로 먹이 사슬을 따라 올라갈수록 농도가 높아져 최종 소비자의 몸속 농도가…	✓ / ✗
실력 1	180	합답형	③	자료 그림은 어느 논 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 뱀은 1차 소비자인 쥐를 먹을 때 2차 소비자, 2차 소비자인 개구리를 먹을 때 3차 소비자이다. ㄴ: 개구리가 없어도 뱀은 쥐를 먹을 수 있다.	✓ / ✗
실력 2	180	5지 선다	②	자료 어느 생태계에서 생산자의 에너지양은 5000(상댓값)이고, 에너지 효율은 1차 소비자 10 %, 2차 소비자 15 %, 3차 소비자 20 %이다. 이에 대한…	② 1차 소비자 = 5000 × 0.10 = 500, 2차 소비자 = 500 × 0.15 = 75, 3차 소비자 = 75 × 0.20 = 15이다.	✓ / ✗
실력 3	180	합답형	③	자료 다음은 어느 숲의 영양 단계별 개체 수와 생물량을 조사한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 개체 수는 200 → 50 000 → 300으로 곤충 층이 가장 넓다. ㄷ: 새 60 ÷ 300 = 0.2 kg, 곤충 300 ÷ 50 000 = 0.006 kg이다.	✓ / ✗
실력 4	180	5지 선다	④	자료 그림은 어느 호수에 외래종인 큰입배스(배스)가 들어온 뒤 배스와 토종 물고기의 개체 수를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 제거 사업을 시작한 8년째에 30이던 토종 물고기는 11년째 42, 14년째 55로 조금씩 늘었다.	✓ / ✗
실력 5	181	합답형	⑤	자료 다음은 같은 넓이의 밭에서 거둔 곡물의 에너지를 사람이 얻는 두 방법을 견준 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 10000 × 0.1 = 1000이다. ㄴ: 소 10000 × 0.1 = 1000, 사람 1000 × 0.1 = 100으로 (가)의 1/10이다. ㄷ: 단계를 거칠 때마다 에너지가 크게 줄…	✓ / ✗

실력 6	181	서술형	(채점 기준)	서술형 철새가 많이 찾는 갯벌을 메워 산업 단지를 만들려는 계획이 있다. 환경 영향 평가에서 미리 조사하거나 예측해야 할 내용을 두 가지 쓰고, 그것이 필요한 까…	모범 답안 ① 갯벌에 사는 생물과 그곳을 찾는 철새의 종류·수, ② 갯벌이 사라졌을 때 그 생물들의 먹이 관계와 개체 수가 어떻게 달라질지를 조사·예측해야 한다. 갯벌의 생물은 먹이 그물로 이어져 …	✓ / ✗
실력 7	181	5지 선다	③	자료 다음은 생물 농축을 따져 본 가상의 조건이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ 30일 동안 먹은 물고기는 0.4 × 30 = 12 kg, X는 12 × 0.5 = 6 mg이다. 물새 몸속 농도는 6 ÷ 1.2 = 5 mg/kg으로 물고기(0.5 mg/kg)의 10배이다.	✓ / ✗
실력 8	181	합답형	④	자료 다음은 숲을 가로지르는 도로에 생태 통로를 설치하기 전후를 견준 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: (40 − 12) ÷ 40 × 100 = 70 %이다. ㄴ: 고라니와 너구리가 모두 통로를 오갔다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2203 지구온난화와 기후변화

보강 개념 칸: 대기 대순환 — 무역풍·편서풍·극동풍과 위도 30°의 사막(196쪽) · 표층 해류와 수온 약층 — 엘니뇨를 한 겹 더(196쪽) · 기후변화 시나리오와 영구 동토층(197쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	197	OX	O	북반구 중위도 표층 해류가 시계 방향으로 도는지 확인하려면, 여러 곳에 띄운 부표의 이동 경로를 오랫동안 추적하면 된다. (O , X)	O 물결 따라 떠다니는 부표의 위치를 위성으로 오래 기록하면 해류의 방향이 드러난다. 북반구 중위도에서는 무역풍·편서풍과 대륙 때문에 시계 방향으로 돈다.	✓ / ✗
보강 2	197	OX	X	엘니뇨 시기에 적도 부근 동태평양에서는 평상시보다 수온 약층이 얕아진다. (O , X)	X 엘니뇨 때는 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 두껍게 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다. 평상시에는 용승 때문에 얕다.	✓ / ✗
보강 3	197	빈칸	영구 동토층	2년 이상 계속 0 °C 이하로 얼어 있는 땅을 (이)라고 하며, 이것이 녹으면 이산화탄소와 메테인이 나온다.	영구 동토층 녹으면 갇혀 있던 생물의 잔해가 분해되어 온실 기체가 나오고 온난화가 더 커진다(양의 되먹임).	✓ / ✗
보강 4	197	5지 선다	⑤	대기 대순환에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 비가 적다.	✓ / ✗
보강 5	198	5지 선다	②	자료 표는 어느 중위도 해역에서 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 100 m에서 24 °C, 300 m에서 10 °C이므로 (24 − 10) °C ÷ (300 − 100) m × 100 m = 7 °C이다.	✓ / ✗
보강 6	198	합답형	③	자료 다음은 21세기 말(2081~2100년) 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 시나리오는 배출량과 사회의 모습을 다르게 가정한다. ㄴ: 1.8 °C > 1.5 °C이다.	✓ / ✗
보강 7	198	합답형	④	북태평양의 표층 해류로 부표의 움직임과 수온을 예측한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 편서풍에 밀린 북태평양 해류가 서쪽에서 동쪽으로 흐른다. ㄷ: 캘리포니아 앞바다에는 고위도의 찬물이 내려오는 한류가, 일본 앞바다에는 난류가 흐른다.	✓ / ✗
보강 8	198	합답형	②	영구 동토층에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	② ㄷ: 얼어 단단하던 땅이 녹으면 내려앉아 그 위의 시설이 부서진다.	✓ / ✗
실력 1	206	합답형	③	자료 표는 중위도의 두 해역 A, B에서 같은 날 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: A는 0~100 m에서 수온이 26 °C 안팎으로 거의 일정해 혼합층이 약 100 m이고, B는 표층부터 수온이 바로 낮아져 혼합층이 거의 없다. ㄷ: 100~200 m에서 A는 25 → 1…	✓ / ✗
실력 2	206	5지 선다	③	자료 표는 두 시기 (가), (나)에 관측한 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차와 인도네시아의 강수량(평년 = 100 %)을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한…	③ (가)는 동태평양 수온이 높고 서쪽(인도네시아)이 건조한 엘니뇨 시기다. 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다.	✓ / ✗

실력 3	206	합답형	⑤	자료 다음은 사람이 한 해 동안 내보낸 이산화 탄소가 어디로 가는지 나타낸 가상의 어림 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: 바다 25 + 육지 30 = 55로 절반이 넘는다. ㄴ: 바다가 녹이는 이산화 탄소가 늘면 바닷물이 더 산성 쪽으로 기운다. ㄷ: 100 − 25 − 20 = 55이다. 흡수원이 줄면 같은…	✓ / ✗
실력 4	206	5지 선다	②	자료 표는 IPCC 제6차 보고서의 기간별 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비, 가장 그럴듯한 값)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 두 시나리오의 차이는 1.6 − 1.5 = 0.1 ℃ → 2.4 − 1.7 = 0.7 ℃ → 4.4 − 1.8 = 2.6 ℃로 커진다. 지금의 배출 선택이 시간이 갈수록 큰 차이를 만든다.	✓ / ✗
실력 5	207	서술형	(채점 기준)	서술형 북극의 바다 얼음이 줄어들면 온난화가 더 빨라진다. 그 까닭을 '반사', '흡수'를 모두 넣어 서술하고, 이와 같은 성질을 가진 다른 예를 이 소단원에서 …	모범 답안 얼음은 햇빛을 많이 반사하지만, 얼음이 녹아 드러난 바다는 햇빛을 적게 반사하고 많이 흡수한다. 그래서 바다가 더 데워지고 얼음이 더 녹아, 결과가 원인을 더 키우는 양의 되먹임이 일어난…	✓ / ✗
실력 6	207	합답형	④	자료 다음은 해수면 상승의 원인을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 물 밖(육지)에 있던 얼음이 녹아 물이 더해지므로 수위가 오른다. ㄷ: 물은 데워지면 부피가 커진다(열팽창). 해수면 상승의 두 원인이 B와 C다.	✓ / ✗
실력 7	207	합답형	③	자료 그림은 북반구에서 위도에 따른 연평균 (강수량 − 증발량)을 개념적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 증발이 많다. ㄴ: 적도와 60° 부근은 공기가 상승하는 저압대라 비가 많다.	✓ / ✗
실력 8	207	5지 선다	④	자료 다음은 북위 약 35°의 두 해안을 견준 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ (가) 앞바다는 저위도의 따뜻한 물이 북쪽으로 오는 난류, (나) 앞바다는 고위도의 찬물이 남쪽으로 오는 한류다. 해류가 열을 옮겨 같은 위도라도 수온이 다르다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2204 태양 에너지와 에너지 전환

보강 개념 칸: 태양의 속 — 핵·복사층·대류층과 플라스마(221쪽) · 질량 결손 — 줄어든 0.7 %가 햇빛이 된다 (심화)(221쪽) · 탄소 순환 속 에너지 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다(222쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	222	OX	O	태양의 핵에서 만든 에너지는 복사층에서는 복사로, 대류층에서는 대류로 전달된다. (O , X)	O 안쪽 복사층은 빛의 흡수·방출로, 바깥쪽 대류층은 기체가 오르내리는 대류로 에너지를 나른다.	✓ / ✗
보강 2	222	OX	X	창가에 둔 밀폐 유리병 속 수초와 달팽이가 몇 달을 살았다. 이 결과는 빛을 막아도 병 안에서 에너지가 돌아 계속 살 수 있음을 보여 준다. (O , X)	X 이 병은 빛을 받았으므로 빛을 막은 경우는 시험하지 않았다. 병 안에서 도는 것은 탄소(물질)이고, 에너지는 빛으로 들어와 열로 빠져나간다.	✓ / ✗
보강 3	222	빈칸	플라스마	매우 높은 온도에서 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로 움직이는 상태를 (이)라고 한다.	플라스마 초고온의 태양은 거의 전체가 플라스마 상태다.	✓ / ✗
보강 4	222	5지 선다	③	계산 (심화) 수소 1 kg이 모두 헬륨으로 융합할 때 질량의 0.7 %가 에너지로 바뀐다면, 나오는 에너지는? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.)	③ 줄어든 질량 = 1 kg × 0.007 = 0.007 kg, $E = mc^2 = 0.007 \times (3 \times 10^8)^2 = 0.007 \times 9 \times 10^{16} = 6.3 \times 10^{14}$ J이다.	✓ / ✗
보강 5	222	5지 선다	④	수소 원자핵이 모두 (+)전하를 띤다는 사실로 핵융합의 조건을 추론한 것으로 옳은 것은?	④ 수소 원자핵은 모두 양(+)전하라 서로 밀어내므로, 초고온에서 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐진다.	✓ / ✗
보강 6	223	합답형	③	자료 다음은 수소 핵융합 전후의 질량을 비교한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: (100 − 99.3) ÷ 100 × 100 = 0.7 %. ㄴ: 줄어든 질량이 $E = mc^2$ 만큼의 에너지가 된다.	✓ / ✗
보강 7	223	합답형	④	탄소 순환과 에너지에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 광합성은 빛 → 화학 전환이다. ㄷ: 연소로 탄소는 대기로, 에너지는 열로 나간다.	✓ / ✗

실력 1	228	5지 선다	③	계산 (심화) 다음 자료로 구할 때, 태양 중심에서 1초 동안 헬륨으로 바뀌는 수소의 질량에 가장 가까운 것은?	③ 1초 동안 줄어드는 질량 m = E ÷ c^2 = 3.8 × 10^{26} ÷ (3 × 10^8)^2 ≈ 4.2 × 10^9 kg이다. 이것이 융합한 수소 질량의 0.7 %이므로 수소는 4.2 × 10^9 …	✓ / ✗
실력 2	228	합답형	③	자료 다음은 같은 햇빛 다발이 지면에 닿는 넓이를 태양 고도에 따라 견준 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 같은 에너지가 2배 넓이에 퍼지므로 단위 넓이당 1/2이다. ㄴ: 고위도는 태양 고도가 낮아 햇빛이 비스듬히 넓게 퍼진다.	✓ / ✗
실력 3	228	합답형	⑤	자료 다음은 어느 수력 발전소에서 일어나는 에너지 전환을 따져 본 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위치 에너지 = 9.8…	⑤ ㄱ: 9.8 × 1000 × 100 = 9.8 × 10^5 J이다. ㄴ: 9.8 × 10^5 − 8.8 × 10^5 = 1.0 × 10^5 J은 사라지지 않고 열·소리 등으로 흩어졌다(에너지 보존). …	✓ / ✗
실력 4	228	5지 선다	⑤	자료 그림은 같은 지역에서 맑은 여름날과 맑은 겨울날 태양광 발전량을 시각에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 여름에는 태양 고도가 높아 같은 넓이에 더 많은 빛이 닿고, 낮도 길어 곡선이 높고 넓다.	✓ / ✗
실력 5	229	서술형	(채점 기준)	서술형 수소 핵융합은 태양 중심부(약 1500만 °C)에서는 일어나지만 태양 표면(약 5500 °C)에서는 일어나지 않는다. 그 까닭을 '전하', '온도'를 모두 넣…	모범 답안 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어낸다. 이 힘을 이기고 부딪쳐 합쳐지려면 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 하는데, 그만큼 온도(와 압력)가 높은 곳은 중심부뿐이다. 표면은 …	✓ / ✗
실력 6	229	합답형	④	자료 다음은 맑은 날 오후 2시 어느 바닷가에서 잰 가상의 기온이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 더 따뜻한 육지 위 공기가 가벼워져 오르므로 지표 기압이 낮아지고, 바다 쪽에서 바람이 불어 든다(해풍). ㄷ: 밤에는 육지가 더 차가워져 육지에서 바다로 바람이 분다(육풍).	✓ / ✗
실력 7	229	합답형	①	어느 지역이 발전 연료를 석탄에서 옥수수 바이오 연료로 바꿀지 따지고 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	① ㄱ: 석탄은 수억 년 묻혀 있던 탄소를 대기로 내보내지만, 바이오 연료의 탄소는 몇 달 전 옥수수가 광합성으로 대기에서 붙잡은 것이다.	✓ / ✗
실력 8	229	5지 선다	②	계산 다음은 햇빛으로 밤에 불을 밝히는 가로등을 따져 본 가상의 자료이다. 태양광 전지에 닿은 빛에너지가 1000 J일 때, 밤에 LED 등에서 나오는 빛에너지는…	② 1000 × 0.2 = 200 J(전기) → 200 × 0.9 = 180 J(밤에 꺼낸 전기) → 180 × 0.4 = 72 J(빛)이다. 나머지 928 J은 주로 열로 흩어졌다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2205 발전과 에너지의 효율적 이용

보강 개념 칸: 유도 전류의 방향 — 자기장의 변화를 방해한다(244쪽) · 교류와 직류 — 회전자와 고정자(244쪽) · 원자로의 구조 — 연료·감속재·제어봉·냉각재(245쪽) · 열기관의 열효율과 새는 에너지를 막는 기술(245쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	246	OX	X	자석의 N극을 코일에 가까이 하면 코일의 자석 쪽 면이 S극이 되어 자석을 당긴다. (O , X)	X 유도 전류는 변화를 방해하므로, N극이 다가오면 코일의 자석 쪽 면도 N극이 되어 자석을 밀어낸다.	✓ / ✗
보강 2	246	OX	O	원자로의 제어봉은 중성자를 흡수하여 핵분열 반응의 빠르기를 조절한다. (O , X)	O 제어봉이 중성자를 흡수하면 연쇄 반응이 느려진다. 깊이 넣을수록 반응이 느려진다.	✓ / ✗
보강 3	246	빈칸	교류	시간에 따라 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 전류를 (이)라고 한다.	교류 회전자가 돌며 자기장의 방향이 번갈아 바뀌므로 발전기는 교류를 만든다. 건전지의 전류는 직류다.	✓ / ✗
보강 4	246	5지 선다	④	자료 그림과 같이 S극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 아래로 가까이 가져간다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 자석이 빠를수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세진다.	✓ / ✗

보강 5	246	5지 선다	②	자료 어떤 엔진이 열 500 kJ을 받아 150 kJ의 일을 하고 나머지 열을 내보냈다. 옳은 것은?	② $Q_2 = Q_1 - W = 500\ kJ - 150\ kJ = 350\ kJ$이다.	✓ / ✗
보강 6	246	합답형	③	원자로에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 느려진 중성자가 우라늄-235를 더 잘 쪼갠다. ㄷ: 냉각재가 열을 옮겨 증기 발생기에서 증기를 만든다.	✓ / ✗
보강 7	246	합답형	③	자료 같은 높이에서 자석을 (가) 그냥 떨어뜨리고, (나) 검류계에 연결한 코일 속을 지나게 떨어뜨렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 들어갈 때는 다가오는 극과 같은 극이 생겨 밀어낸다. ㄴ: 나갈 때는 멀어지는 극과 다른 극이 생겨 당긴다.	✓ / ✗
보강 8	247	합답형	④	전기와 에너지 절약 기술에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 전기는 고정자 코일에서 나온다. ㄷ: 운동 에너지 → 전기 에너지(전자기 유도)다.	✓ / ✗
실력 1	253	합답형	⑤	자료 그림과 같이 검류계에 연결한 코일을 전자저울 위에 올려놓고, N극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 움직였다. 표는 자석의 움직임에 따른 저울의 눈금이다. 옳…	⑤ ㄱ: N극이 다가오면 코일 윗면이 N극이 되어 자석을 밀어내고, 그 반작용으로 코일은 아래로 밀려 저울을 더 누른다. ㄴ: 멀어지면 윗면이 S극이 되어 자석을 당기고, 코일은 위로 당겨져 저울을…	✓ / ✗
실력 2	253	5지 선다	③	계산 표는 두 열기관 A, B가 높은 온도의 열원에서 받은 열과, 한 일 또는 내보낸 열을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ A의 열효율 = 500 ÷ 2000 × 100 = 25 %, B가 한 일 = 1500 − 1050 = 450 kJ, B의 열효율 = 450 ÷ 1500 × 100 = 30 %이다.	✓ / ✗
실력 3	253	합답형	③	자료 표는 어느 원자로에서 제어봉을 넣은 깊이에 따른 출력을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 20 % → 80 %로 넣을수록 100 → 20으로 줄었다. ㄴ: 제어봉은 연쇄 반응을 이을 중성자를 흡수한다.	✓ / ✗
실력 4	253	5지 선다	②	자료 그림은 어느 발전기에서 나온 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	② 한 번의 변화(주기)에 0.02초가 걸리므로 진동수 = 1 ÷ 0.02 = 50 Hz, 곧 1초에 50번 되풀이한다.	✓ / ✗
실력 5	254	서술형	(채점 기준)	서술형 전기 자동차가 내리막길에서 속도를 줄일 때 회생 제동을 쓰면, 마찰 브레이크만 쓸 때보다 에너지를 아낄 수 있다. 그 까닭을 '운동 에너지', '전자기 유…	모범 답안 마찰 브레이크는 자동차의 운동 에너지를 열로 바꾸어 흩어 버린다. 회생 제동은 바퀴에 연결된 전동기를 발전기로 써서, 바퀴가 돌 때 전자기 유도로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 배터…	✓ / ✗
실력 6	254	합답형	④	계산 다음은 어느 집 텔레비전의 대기 전력을 조사한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 전원을 끊으면 대기 전력이 0이 된다. ㄷ: 쓰는 전기가 줄면 발전소가 덜 돌아 연료와 배출이 준다.	✓ / ✗
실력 7	254	5지 선다	①	자료 그림은 어느 지역의 하루 전력 수요와 태양광 발전량을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	① 한낮에는 태양광 발전량이 수요보다 많고, 해가 진 저녁에는 발전량이 0인데 수요는 가장 많다. 에너지 저장 장치로 낮의 남는 전기를 저녁으로 옮기면 공급과 수요를 맞출 수 있다.	✓ / ✗
실력 8	254	합답형	④	자료 다음은 같은 발전기의 회전자를 빠르기만 바꾸어 돌린 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 1초에 60바퀴 = 60번의 주기이므로 60 Hz다. ㄴ: 빨리 돌수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다.	✓ / ✗

통합과학2 · 2301 감염병과 과학의 유용성

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
실력 1	281	합답형	③	자료 표는 같은 감염병에 대해 세 사람 갑~병이 같은 날 받은 세 가지 검사의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 병원체의 단백질(항원)과 핵산이 모두 검출되었으므로 지금 감염되어 있다. ㄴ: 몸속 병원체가 적으면 항원 검사는 못 찾아도, 핵산을 수백만 배로 불리는 유전자 증폭 검사는 찾아낸다 — 민감…	✓ / ✗

실력 2	281	5지 선다	②	자료 어느 감염병에서 환자 1명이 다음 세대에 평균 3명에게 병을 옮긴다고 하자. 첫 환자 1명을 1세대로 하여 4세대까지 걸린 사람은 모두 몇 명인가 셈한 뒤,…	② 평균 3명일 때: 1 + 3 + 9 + 27 = 40명. 평균 2명일 때: 1 + 2 + 4 + 8 = 15명. 줄어든 수 = 40 − 15 = 25명이다. 한 사람이 옮기는 수를 조금만 줄여도…	✓ / ✗
실력 3	281	합답형	③	자료 그림은 확진자 A~D의 증상이 나타난 날(●)과 만난 기록이다(가로축: 날짜). 잠복기는 2~4일이고, B와 D는 만난 기록이 없다. 옳은 것만을 <보기>에…	③ ㄱ: A는 3일에 증상이 나타났고, 4일에 식당에서 B·C와 만났다. B·C는 그로부터 2일 뒤인 6일에 증상이 나타나 잠복기 2~4일에 맞는다. ㄷ: 같은 자리에 있던 사람은 아직 증상이 없어…	✓ / ✗
실력 4	281	5지 선다	⑤	탐구 다음은 1881년 파스퇴르가 공개적으로 한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	⑤ 두 무리에서 다르게 한 것은 백신 접종 여부(조작 변인)뿐이어야 하므로, 나이·건강 상태처럼 결과에 영향을 줄 수 있는 조건은 같게 해야 한다(통제 변인).	✓ / ✗
실력 5	282	합답형	①	자료 표는 세 감염병의 병원체와 주된 전파 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	① ㄱ: 결핵은 세균이 일으키므로 항생제로 치료한다.	✓ / ✗
실력 6	282	5지 선다	④	자료 표는 감염 여부를 이미 아는 100명에게 어느 신속 항원 검사 키트를 써 본 가상 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 감염자 20명 중 16명만 양성이 나왔으므로 4명은 감염되었는데도 음성으로 나왔다(놓침). 그래서 증상이 있는데 음성이면 유전자 증폭 검사로 다시 확인한다.	✓ / ✗
실력 7	282	합답형	④	자료 다음은 감염병과 싸운 과학의 역사 가운데 몇 장면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 스노는 1854년에 분포 데이터만으로 오염된 물을 지목했다. 콜레라균을 본 적은 없었다. ㄷ: 제너의 접종에서 시작된 백신으로 천연두를 예방해 1980년 박멸을 선언했다.	✓ / ✗
실력 8	282	서술형	(채점 기준)	서술형 (가)는 공항에서 입국자 수천 명을 짧은 시간 안에 가려내야 하는 상황이고, (나)는 증상이 뚜렷한데 신속 항원 검사가 음성으로 나온 환자의 감염 여부를 …	모범 답안 (가)에는 신속 항원 검사가 알맞다. 병원체의 단백질(항원)을 항원-항체 결합으로 15분 안팎에 찾아, 많은 사람을 빠르게 선별할 수 있다. (나)에는 유전자 증폭 검사가 알맞다. 병원체…	✓ / ✗

통합과학2 · 2302 빅데이터와 인공지능·로봇

보강 개념 칸: 데이터셋과 공공 데이터(298쪽) · 기계 학습 — 지도 학습·비지도 학습·강화 학습(298쪽) · 라이다와 스마트 홈 — 사물이 주변을 재고 스스로 움직인다(298쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	299	OX	X	지도 학습은 정답 없는 데이터를 묶는 방법이다. (O , X)	X 정답 없이 묶는 것은 비지도 학습이다.	✓ / ✗
보강 2	299	빈칸	라이다	빛의 왕복 시간으로 거리를 재는 센서는 이다.	라이다 빛(레이저)이 되돌아오는 시간으로 잰다. 전파를 쓰는 것은 레이더다.	✓ / ✗
보강 3	299	5지 선다	②	자료 다음은 라이다로 앞 물체를 잰 결과이다. 물체까지의 거리는?	② 거리 = 3×10^{8} m/s × 4 × 10^{-7} s ÷ 2 = 120 m ÷ 2 = 60 m이다.	✓ / ✗
보강 4	299	5지 선다	③	지도 학습의 예로 가장 알맞은 것은?	③ 정답(스팸·정상)이 붙은 데이터로 배운다.	✓ / ✗
보강 5	299	합답형	④	빈집이면 조명·난방을 끄는 스마트 홈에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 빈집의 불·난방을 끈다. ㄷ: 센서 값대로 움직인다.	✓ / ✗
보강 6	299	합답형	③	데이터셋을 다룰 때 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 출처·단위부터 본다. ㄴ: 치우치면 불공정하다.	✓ / ✗
실력 1	304	5지 선다	①	자료 다음은 스팸 메일을 거르는 인공지능을, 학습에 쓰지 않은 평가용 메일 200통으로 시험한 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	① 스팸을 스팸으로 본 45통 + 정상을 정상으로 본 140통 = 185통이다.	✓ / ✗

실력 2	304	합답형	③	자료 다음은 자율주행차의 라이다가 바로 앞차를 1초 간격으로 두 번 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3 × 10…	③ ㄱ: 3 × 10^{8} × 5 × 10^{-7} ÷ 2 = 75 m이다. ㄴ: 두 번째는 3 × 10^{8} × 4.6 × 10^{-7} ÷ 2 = 69 m이므로 75 − 69 = 6 m 줄었다.	✓ / ✗
실력 3	304	5지 선다	③	자료 다음은 어느 해안 도시의 월별 아이스크림 판매량과 물놀이 사고 수를 모은 가상의 자료이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은?	③ 더운 여름에 아이스크림도 많이 팔리고 물놀이도 많아지듯, 기온이 두 값을 함께 바꿨을 수 있다.	✓ / ✗
실력 4	304	합답형	④	자료 다음은 어느 스마트 홈의 하루 작동 기록이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 움직임 센서·위치 데이터로 조명·보일러가 저절로 꺼지고 켜졌다. ㄴ: 보일러는 18:30, 현관문은 18:50에 열렸다.	✓ / ✗
실력 5	305	서술형	(채점 기준)	서술형 스팸 메일을 거르는 인공지능의 성능을 학습에 쓴 메일로만 재면 안 되는 까닭을 '평가용 데이터', '새로운'을 모두 포함하여 서술하시오.	모범 답안 학습에 쓴 메일은 AI가 이미 정답을 보고 배운 것이라 그것으로 재면 성능이 실제보다 좋게 나온다. AI가 실제로 만날 것은 새로운 메일이므로, 학습에 쓰지 않은 평가용 데이터로 재야 새…	✓ / ✗
실력 6	305	합답형	⑤	자료 다음은 어느 관측소의 일 평균 기온을 공공 데이터에서 내려받은 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	⑤ ㄱ: (22.0 + 24.0 + 0 + 26.0) ÷ 4 = 18.0 °C로, 빠진 값을 0으로 넣으면 크게 낮아진다. ㄴ: (22.0 + 24.0 + 26.0) ÷ 3 = 24.0 °C이다. ㄷ:…	✓ / ✗

통합과학2 · 2303 과학기술과 윤리

보강 개념 칸: 사회적 쟁점 사례 — 유전자 변형 농산물·인공지능 창작물·우주 쓰레기(318쪽) · 동물 실험의 3R과 임상 참가자의 동의(318쪽)

번호	쪽	꼴	정답	발문(앞부분)	해설 첫 문장	확인
보강 1	318	OX	X	3R 가운데 감소는 마취·진통제로 동물의 고통을 줄이는 것이다. (O , X)	X 고통을 줄이는 것은 개선이다(감소는 수를 줄임).	✓ / ✗
보강 2	318	빈칸	대체	동물 대신 세포 배양·모의실험을 쓰는 것은 3R 가운데 이다.	대체 동물을 쓰지 않는 다른 방법으로 바꾸는 것이다.	✓ / ✗
보강 3	319	5지 선다	④	임상 시험 참가자의 동의에 대한 설명으로 옳은 것은?	④ 충분히 설명받고 스스로 결정하는 것이 동의의 핵심이다.	✓ / ✗
보강 4	319	합답형	④	자료 다음 자료에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄴ: 과학 관련 + 의견 대립. ㄷ: 알 권리는 가치 근거다.	✓ / ✗
보강 5	319	합답형	③	자료 다음은 우주 쓰레기에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 1초에 약 8 km로 움직여 작아도 피해가 크다. ㄴ: 한 번의 충돌로 파편이 2000개 넘게 생겼다 — 파편이 늘수록 다음 충돌이 쉬워진다.	✓ / ✗
보강 6	319	5지 선다	②	동물 실험의 3R과 그 예를 옳게 짝지은 것은?	② 감소는 쓰는 동물의 수를 줄이는 것이다.	✓ / ✗
실력 1	324	5지 선다	①	자료 다음은 어느 학생의 논증이다. 이 논증을 평가한 것으로 가장 적절한 것은?	① 한 마을 10명의 답을 '어느 지역에서도'로 넓힌 성급한 일반화다. 여러 지역의 더 많은 사람과 소음 측정값이 필요하다.	✓ / ✗
실력 2	324	합답형	③	자료 다음은 어느 신약의 임상 시험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: 위약 무리도 40명이 호전되었듯 기대감·자연 회복 같은 다른 요인이 있어, 이와 견주어야 신약의 효과를 안다. ㄴ: 60 − 40 = 20명이다.	✓ / ✗
실력 3	324	5지 선다	③	자료 다음은 어느 연구팀이 동물 실험 계획을 고친 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?	③ (60 − 24) ÷ 60 × 100 = 60 %이다.	✓ / ✗
실력 4	324	합답형	④	자료 다음은 새 배터리가 안전한지를 두고 모은 자료 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	④ ㄱ: 한 사람의 한 가지 경험은 1000개를 시험한 자료보다 약한 근거다. ㄴ: 파는 쪽의 자료는 이해관계가 있어 다른 자료로 확인한다.	✓ / ✗

실력 5	325	서술형	(채점 기준)	서술형 딥페이크 기술이 남을 해치는 데 쓰이지 않도록 개발자와 사용자가 각각 할 일을 한 가지씩 '오용', '책임'을 모두 포함하여 서술하시오.	모범 답안 개발자는 기술이 오용될 가능성을 미리 따져, 만든 영상에 인공지능이 만들었다는 표시를 넣거나 가짜를 가려내는 장치를 함께 만들 책임이 있다. 사용자는 남의 얼굴과 목소리를 동의 없이 써서…	✓ / ✗
실력 6	325	합답형	③	자료 다음은 어느 학생의 실험 기록과 보고서이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?	③ ㄱ: (12 + 13 + 25 + 12 + 14) ÷ 5 = 76 ÷ 5 = 15.2이다. ㄷ: 기록한 값을 근거 없이 빼서 결과를 바꾸는 것은 변조로 볼 수 있다 — 값을 뺄 때는 기준과 까닭…	✓ / ✗